

目录

一、基本功能	1
二、适用系统	1
(一) 查看自己的系统构架方式	2
1.使用系统信息工具	2
2.使用命令提示符	3
三、使用说明	5
(一) 生成签到表	7
(二) 生成签到汇总表	12
(三) 统计每学期青字班报名的人员	16
(四) 设置文件	19
四、各个文件夹说明与规范	22
(一) 合法的表头关键词	22
(二) input/all	22
(三) input/app	25
(四) input/att_imgs	26
(五) input/sign_for_QingziClass/all	32
(六) output/app_out	33
(七) output/att_out	34
(八) output/sign_for_QingziClass_out	35
1./报名.xlsx	35
2./cmt	35
3./unpdf	35
(九) output/unknown.xlsx	36
(十) output/temp.jpg	37
(十一) storage/storage.xlsx	37
五、搜索工具	38
六、手动透视矫正	40
七、Bug 解决	42
八、参与开发	43
(一) 仓库地址	43
(二) 注意事项	43
九、开发人员	44

SmartSheet 使用说明

发行日期: 250911
版本号: V0.9.2

一、基本功能

本程序包含三个功能:

(一) 生成签到表: 本程序可以解析青字班人员花名册, 生成标准的青字班签到表, 可用于打印;

(二) 生成签到汇总表: 本程序可以解析线下签到的图片, 统计生成线下签到汇总表;

(三) 统计每学期青字班报名的人员: 本程序可以统计青字班报名的人员信息。

你可以从[这里](#)下载最新版本。

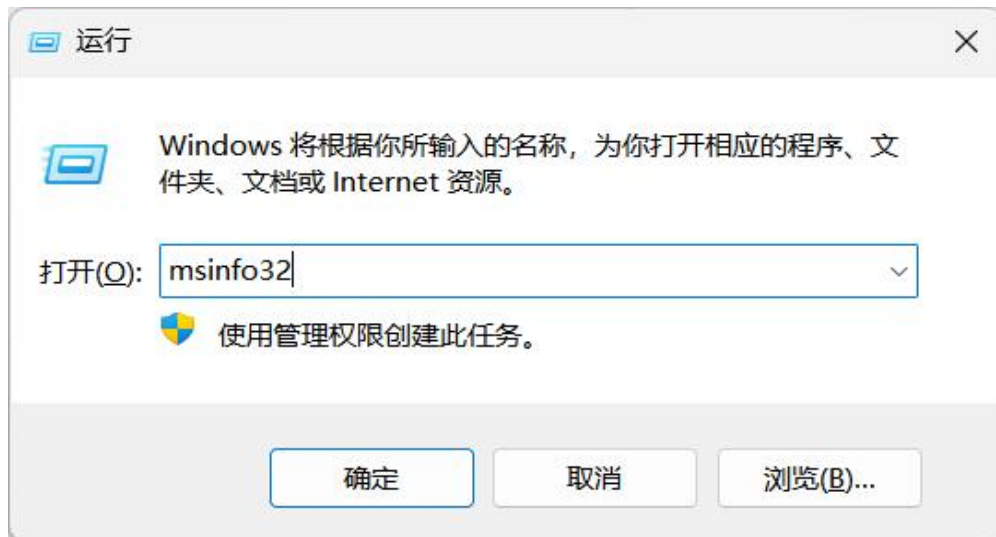
二、适用系统

受到程序编写者水平限制, 本程序运行的最适系统为 Windows10, 基于 x86 构架的 64 位系统(CISC)。ARM 构架(RISC)的系统按理来说也可以兼容, 但是尚未经过兼容性测试, 可能会出现意外的错误。至于兼容到 Linux 或是 macOS 系统, 希望后来者能够构建。

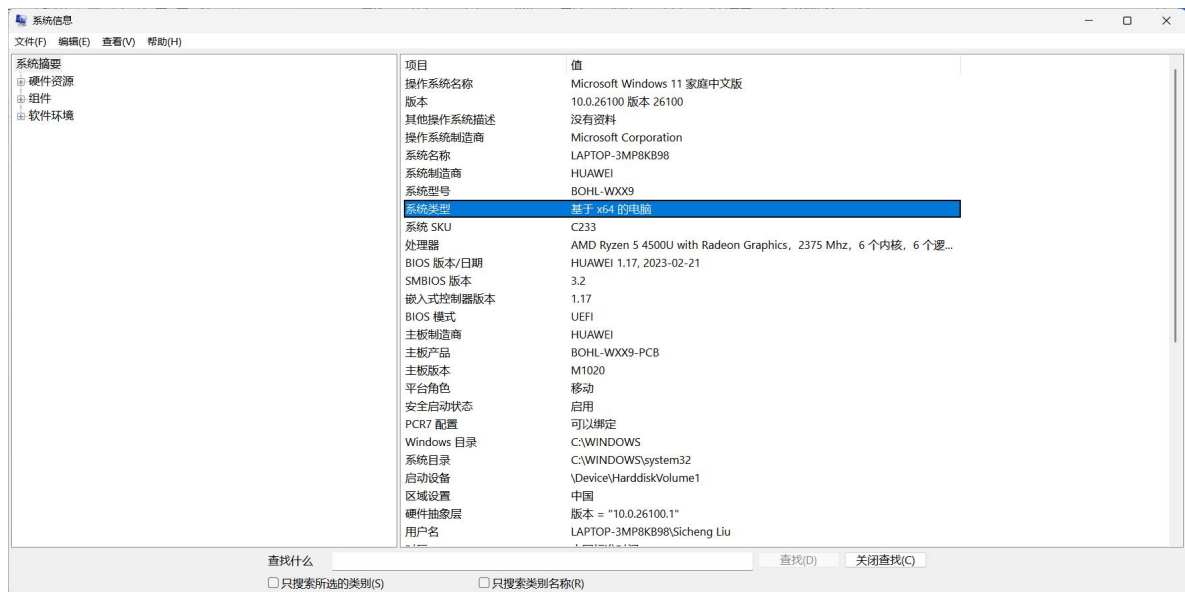
（一）查看自己的系统构架方式

1.使用系统信息工具

同时按下 Win+R，打开“运行”对话框，输入 msinfo32 并按回车键。在弹出的“系统信息”窗口中，查找“系统类型”字段，如果显示“x64 基于 PC”，则系统是 x86 架构的 64 位系统；如果显示“x86 基于 PC”，则系统是 x86 架构的 32 位系统；如果显示“ARM 基于 PC”，则系统是 ARM 架构。



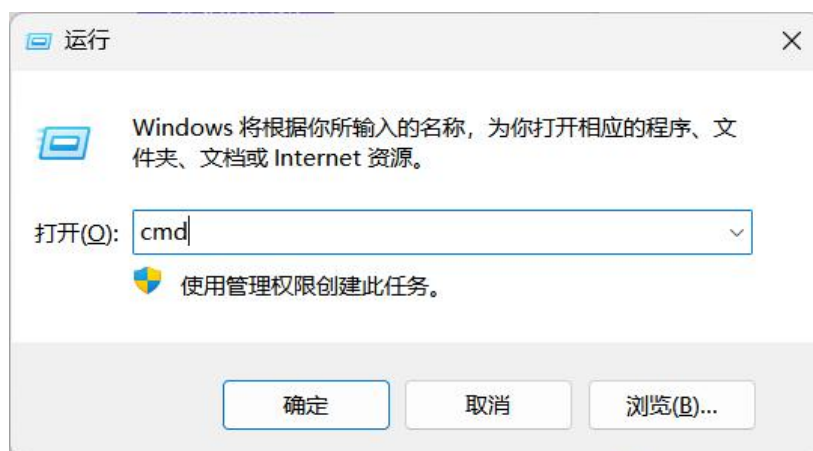
打开“运行”对话框，输入 msinfo32 并按回车键

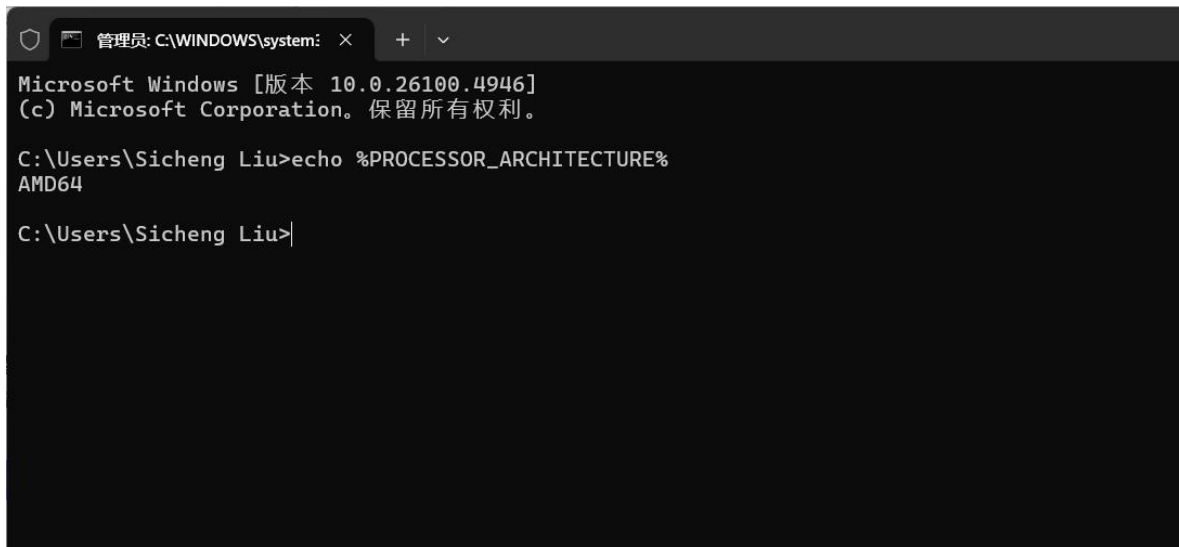


在“系统信息”窗口中，查找“系统类型”字段

2.使用命令提示符

按下 Win+R 快捷键，输入 cmd 并按回车键，打开命令提示符。在命令行中输入 `echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE%` 并回车，若结果是“AMD64”，则表示系统是 x86 架构的 64 位系统；若结果是“x86”，则表示系统是 x86 架构的 32 位系统；若结果是“ARM”，则表示系统是 ARM 架构。



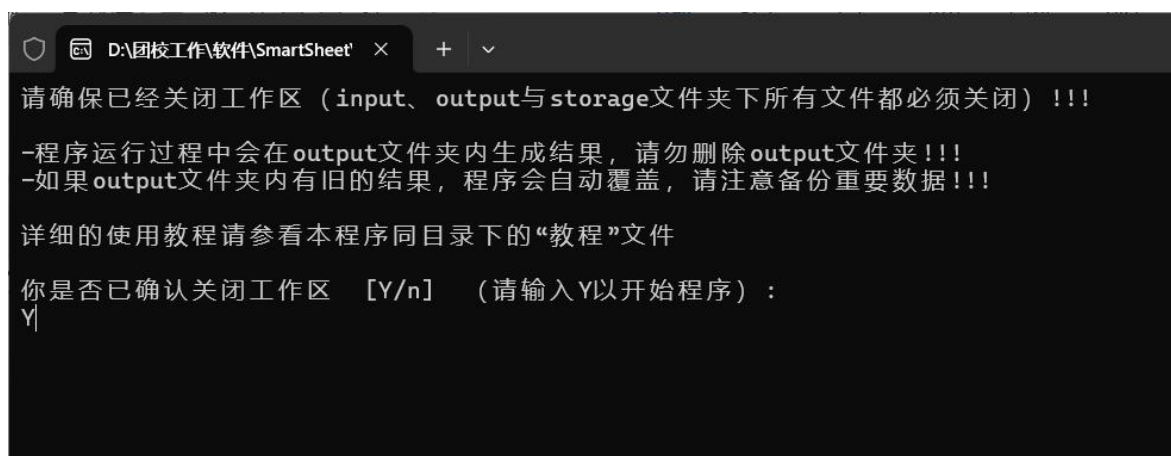
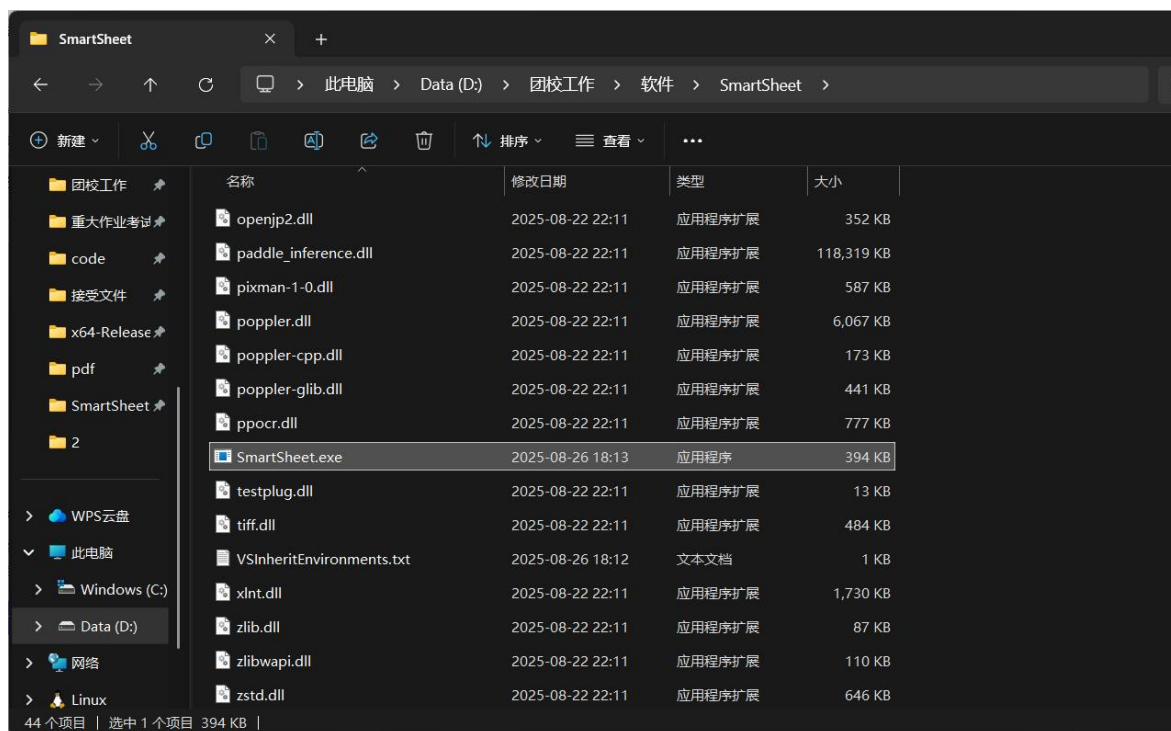


A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows a shield icon, a folder icon, and the text "管理员: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The window content displays the following text:

```
Microsoft Windows [版本 10.0.26100.4946]  
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。  
  
C:\Users\Sicheng Liu>echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE%  
AMD64  
  
C:\Users\Sicheng Liu>
```

三、使用说明

双击 SmartSheet.exe 启动程序，确认工作区下所有的文件都关闭之后，输入“Y”并回车，进入程序自检页面。自检通过之后，按照提示按回车键，进入功能选择页面。（[请确认各文件夹文件的命名方式](#)）



```
D:\团校工作\软件\SmartSheet' x + v
启动自检程序.....
检测工作区的文件夹:
文件夹已存在: ./models/
文件夹已存在: ./input/all/
文件夹已存在: ./input/app/
文件夹已存在: ./input/att_imgs/
文件夹已存在: ./input/sign_for_QingziClass/all/
文件夹已存在: ./output/app_out/
文件夹已存在: ./output/att_out/
文件夹已存在: ./output/sign_for_QingziClass_out/
文件夹已存在: ./output/sign_for_QingziClass_out/pdf/
文件夹已存在: ./storage/

检测模型文件:
模型文件检测通过!!!

检测工作区文件夹是否被占用
工作区文件夹未被占用, 检测通过!!!

已清空文件夹 ./output/sign_for_QingziClass_out/pdf

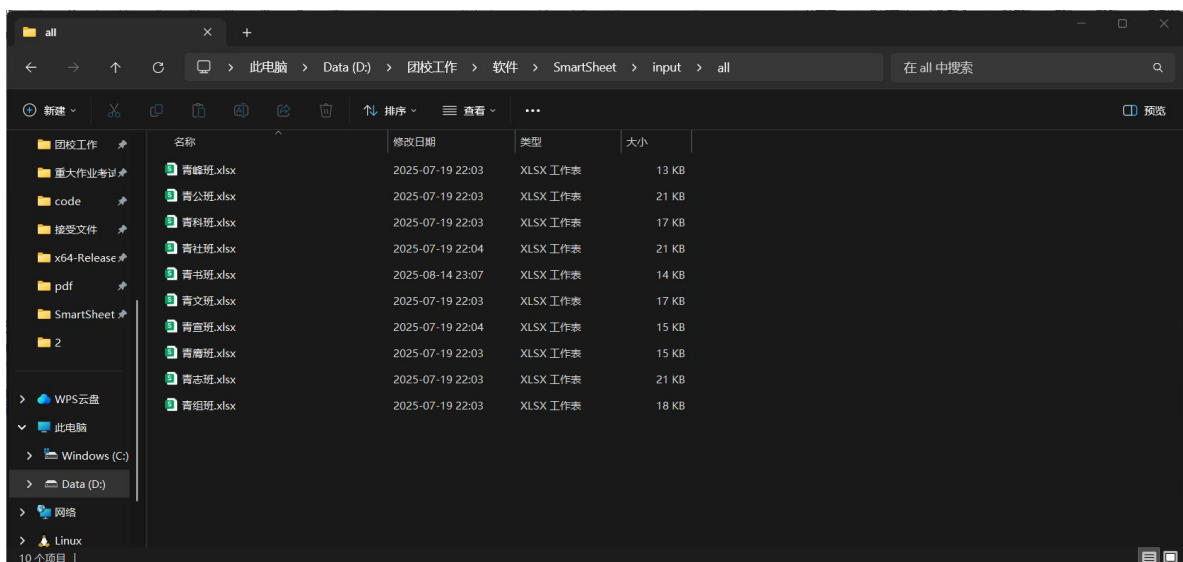
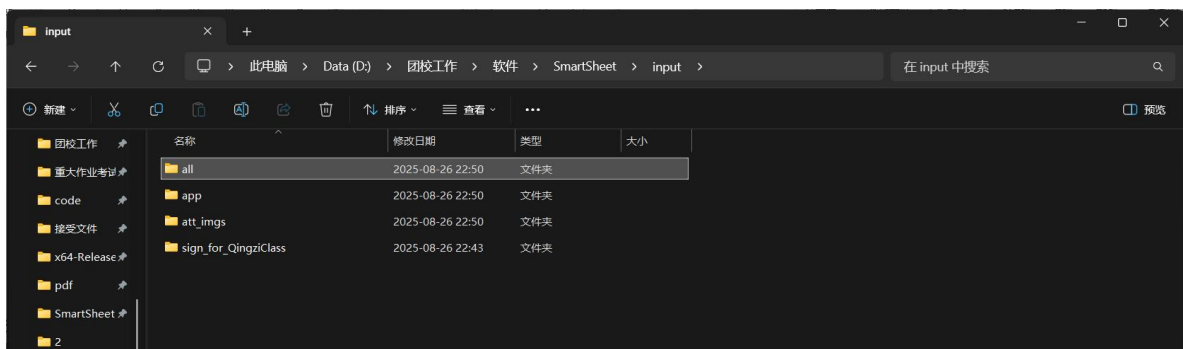
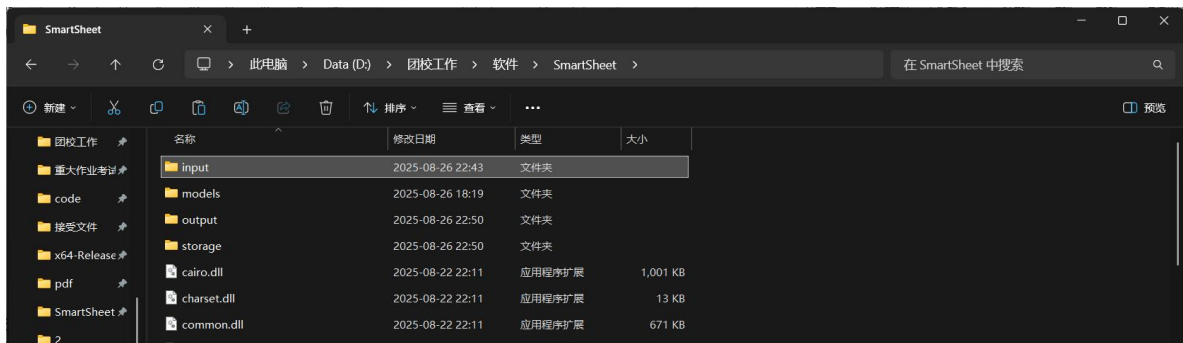
自检完毕...

请按 Enter 键继续...
```

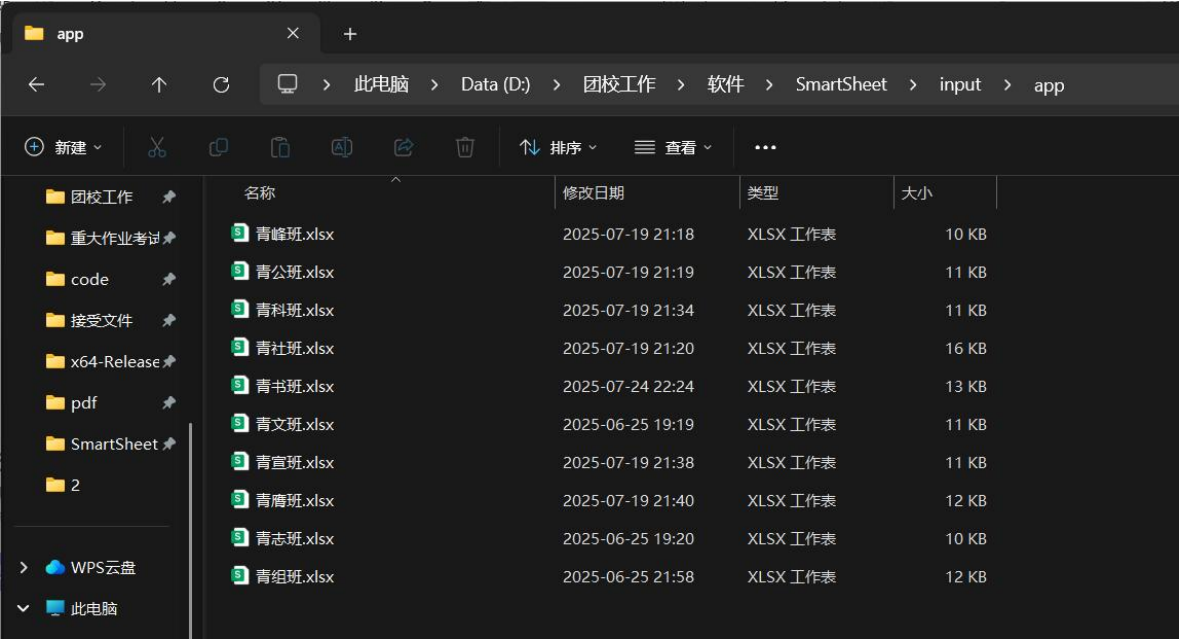
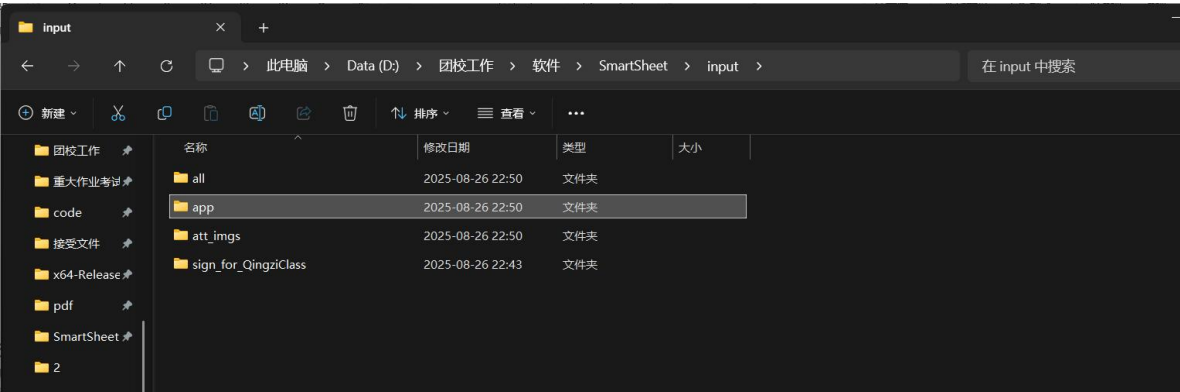
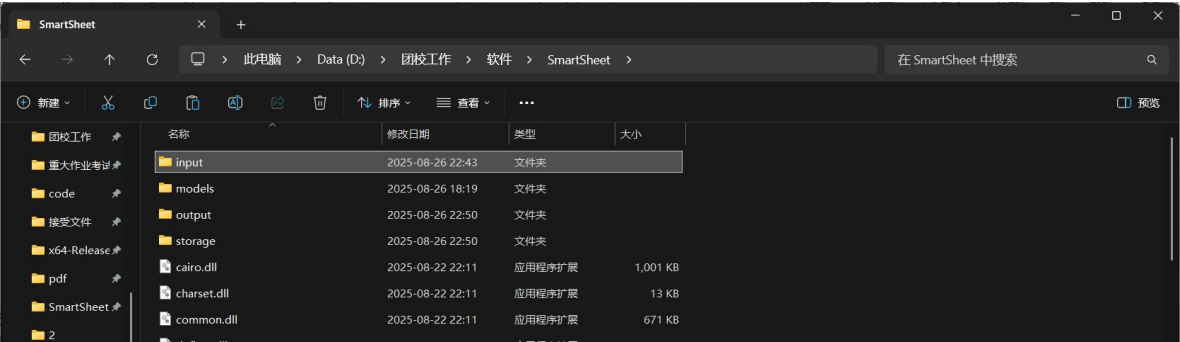
(请确认各文件夹文件的命名方式以及内部格式)

（一）生成签到表

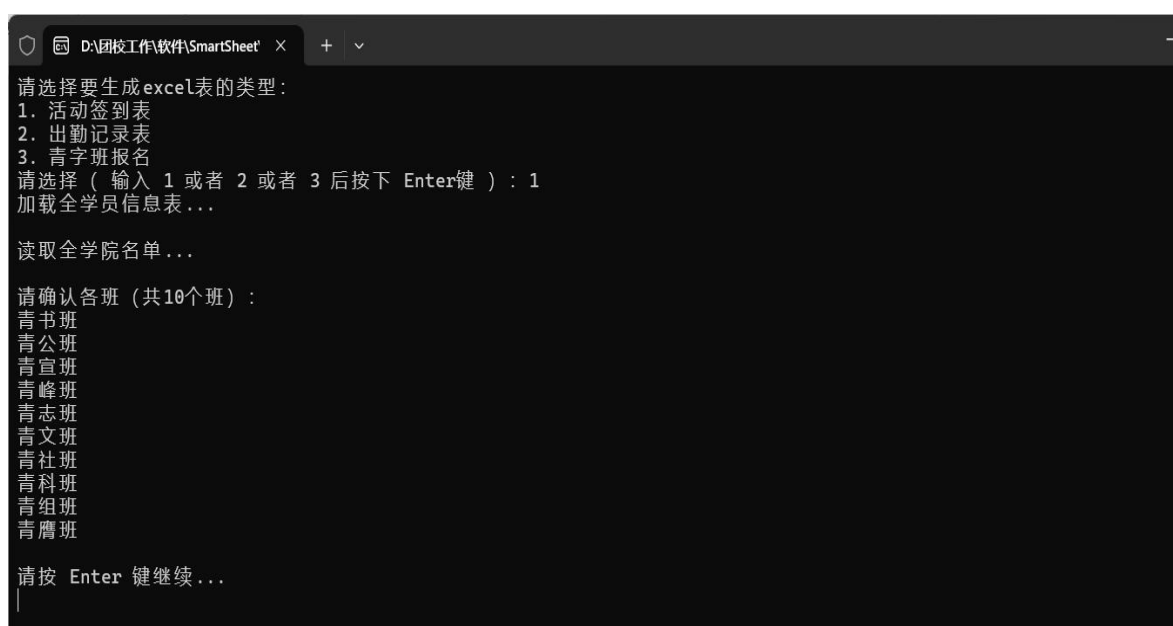
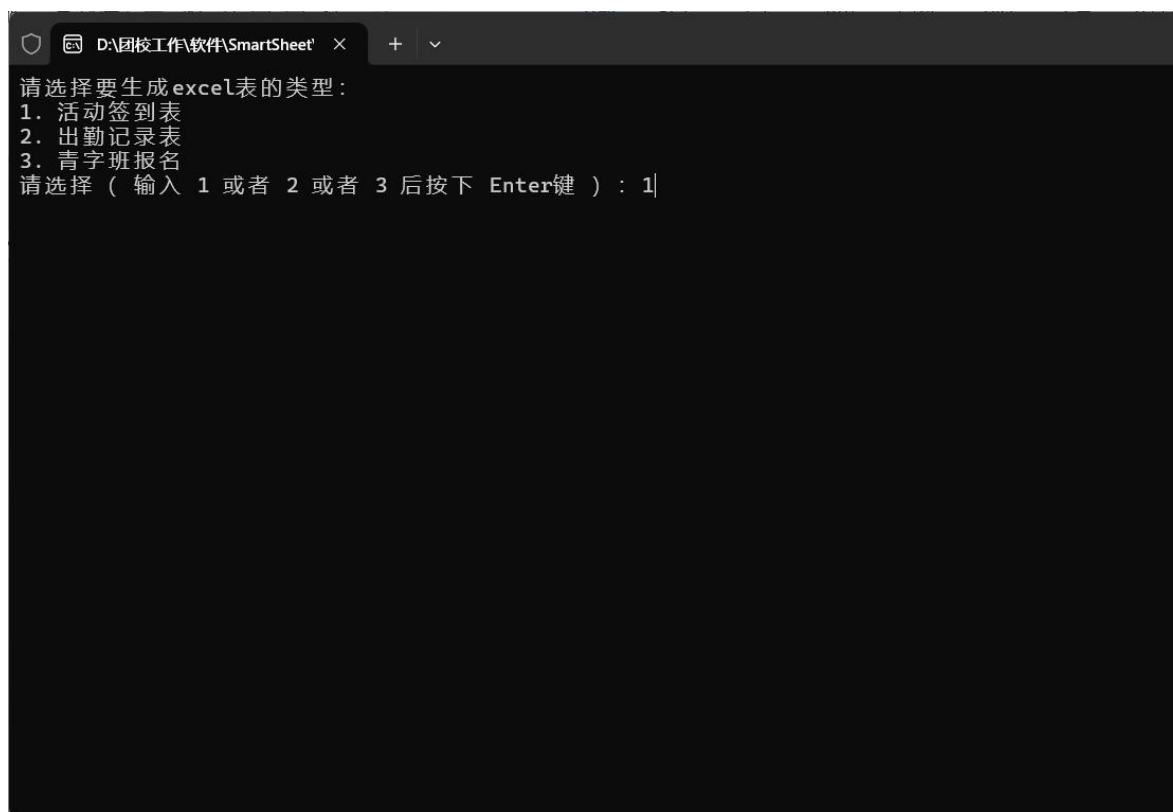
1.确保文件夹“input/all/”中，青字班各班的花名册文件都已按照“班级名+.xlsx”命名，且再次确认没有被其他程序打开；



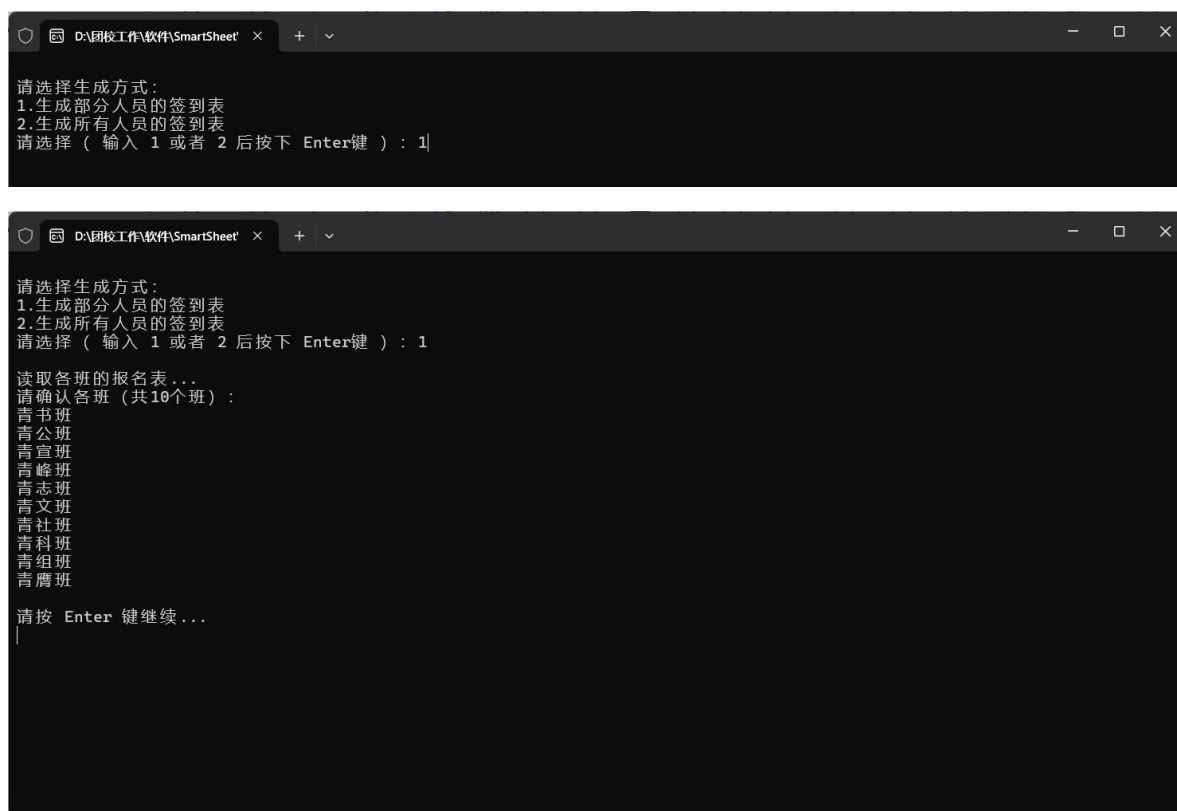
2.如果必要，确保文件夹“input/app/”中，青字班各班班委的报名文件都已经过简单处理，按照“班级名+.xlsx”命名，且再次确认没有被其他程序打开；



3.在程序中输入“1”并按下回车，确认花名册班级数量与名称都正确后按下回车键，进入签到表输出选择页面；



4.如果要生成所有人员报名表，输入“2”按照提示按回车；
如果要生成的签到表有班委提供的报名表，输入“1”后回车，
按照程序操作接着按下回车即可；



5.输出的签到表在文件夹“output/app_out”中，如果班委提供的报名表中存在花名册中不存在的人员，程序会将这些人员信息输出到“output/unknown.xlsx”中，需要手动校正“input”中的人员信息，反复运行以上程序，直到黄色的 WARNING 消失为止，切勿直接修改输出的签到表；

```
D:\团校工作\软件\SmartSheet >
青志班
青文班
青社班
青科班
青组班
青鹰班

请按 Enter 键继续...

load file: ./input/app/青书班.xlsx
load file: ./input/app/青公班.xlsx
load file: ./input/app/青宣班.xlsx
load file: ./input/app/青峰班.xlsx
load file: ./input/app/青志班.xlsx
load file: ./input/app/青文班.xlsx
load file: ./input/app/青社班.xlsx
load file: ./input/app/青科班.xlsx
load file: ./input/app/青组班.xlsx
load file: ./input/app/青鹰班.xlsx
已完成签到表输出, 请在 output/app_out 中查看!

已完成相关数据的缓存...

未知的人员信息已输出到 output/unknown.xlsx 中

程序结束...
请按 Enter 键继续...
```

```
D:\团校工作\软件\SmartSheet >
load file: ./input/app/青公班.xlsx
load file: ./input/app/青宣班.xlsx
load file: ./input/app/青峰班.xlsx
load file: ./input/app/青志班.xlsx
load file: ./input/app/青文班.xlsx
load file: ./input/app/青社班.xlsx
load file: ./input/app/青科班.xlsx
load file: ./input/app/青组班.xlsx
load file: ./input/app/青鹰班.xlsx

WARNING!!!
###ATTENTION### 以下的人员不在全学员名单中 ###ATTENTION###
Unknown: 青公班 王光桦 2023152
-likely: 青公班 王光桦 20231529 0.6
-likely: 青公班 余欣媛 20231628 0.6

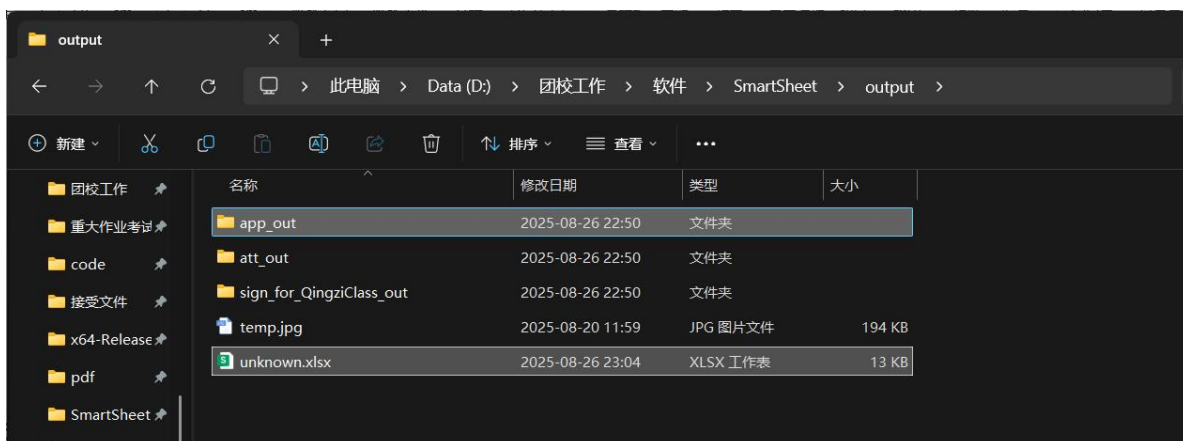
###ATTENTION### 以上的人员不在全学员名单中 ###ATTENTION###

已完成签到表输出, 请在 output/app_out 中查看!

已完成相关数据的缓存...

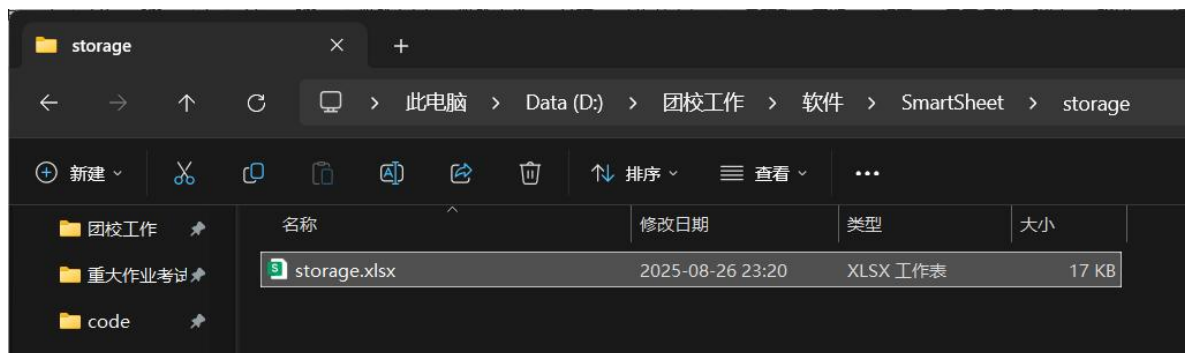
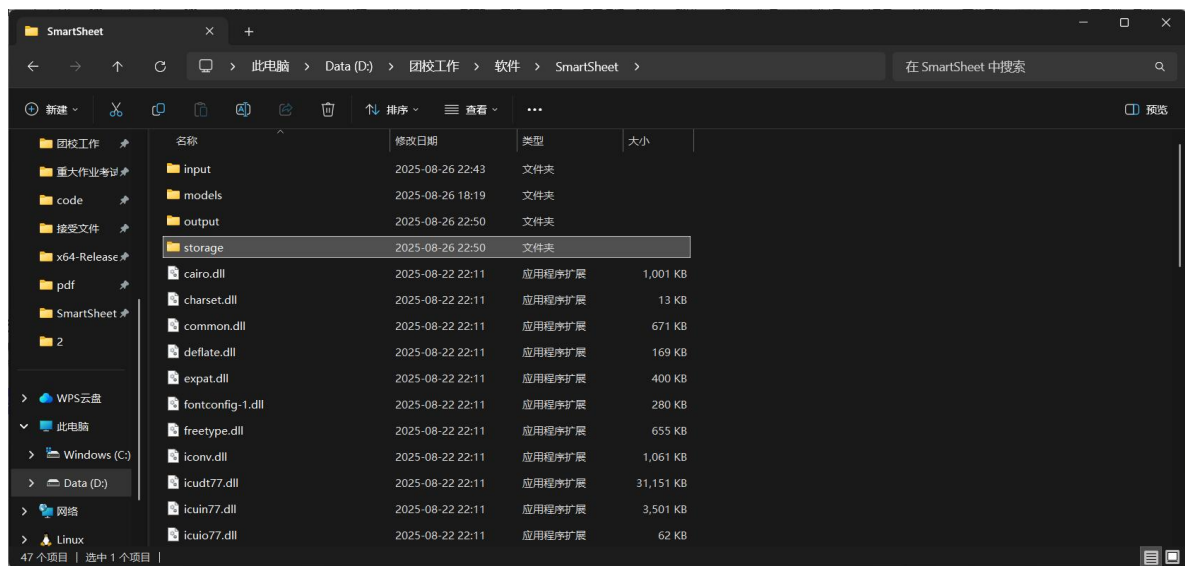
未知的人员信息已输出到 output/unknown.xlsx 中

程序结束...
请按 Enter 键继续...
```

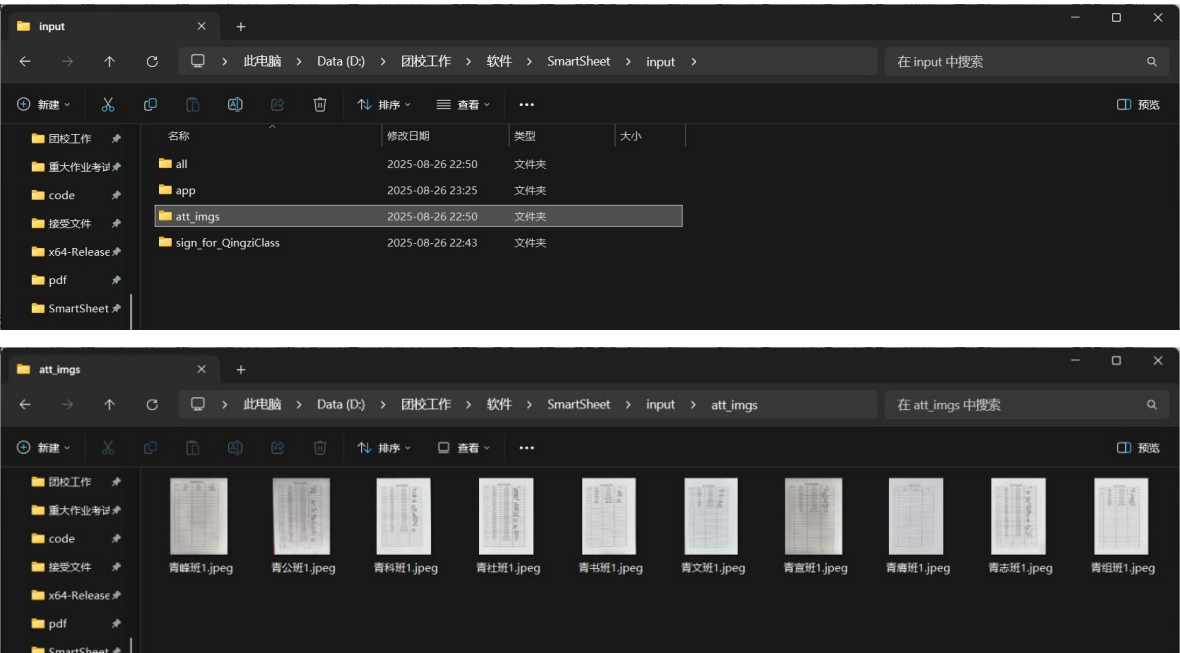


（二）生成签到汇总表

1.首先确保，你的电脑是运行了“生成签到表”功能的电脑，或者是下载了运行了“生成签到表”功能的电脑的缓存文件“storage.xlsx”；



2.确保文件夹“input/att_imgs/”中，青字班各班线下签到照片按照标准命名，且已经过校正（照片中只能有打印表格的 A4 纸）与增强，并且没有被打开；



3.输入“2”之后按照回车，按照提示确认文件夹各个文件的数量与名称都是正确的，之后进入到 OCR 解析图片，如果图片较多，需要等待较长时间；



```
D:\团校工作\软件\SmartSheet' x + v
请选择要生成excel表的类型：
1. 活动签到表
2. 出勤记录表
3. 青字班报名
请选择（输入 1 或者 2 或者 3 后按下 Enter键 ）：2
加载全学员信息表...

读取全学院名单...

请确认各班（共10个班）：
青书班
青公班
青宣班
青峰班
青志班
青文班
青社班
青科班
青组班
青腾班

请按 Enter 键继续...
|
```

```
load file: ./input/all/青科班.xlsx
load file: ./input/all/青组班.xlsx
load file: ./input/all/青腾班.xlsx

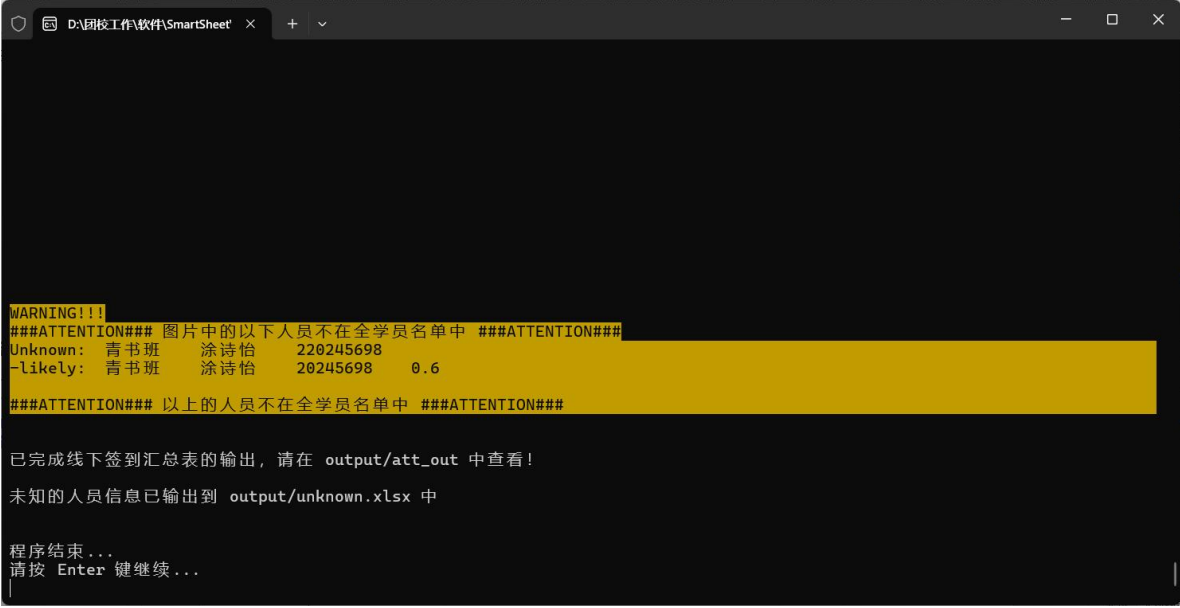
加载缓存文件...

load file: ./storage/storage.xlsx
请确认各图片（共10张图片）：
青书班1
青公班1
青宣班1
青峰班1
青志班1
青文班1
青社班1
青科班1
青组班1
青腾班1

请按 Enter 键继续...
|
```

```
D:\团校工作\软件\SmartSheet' x + v
e[32m--- Running IR pass [squared_mat_sub_fuse_pass]e[0m
e[32m--- Running IR pass [conv_bn_fuse_pass]e[0m
I0826 23:37:17.182749 15748 fuse_pass_base.cc:55] --- detected 6 subgraphs
e[32m--- Running IR pass [conv_eltwiseadd_bn_fuse_pass]e[0m
e[32m--- Running IR pass [conv_transpose_bn_fuse_pass]e[0m
e[32m--- Running IR pass [conv_transpose_eltwiseadd_bn_fuse_pass]e[0m
e[32m--- Running IR pass [is_test_pass]e[0m
e[32m--- Running IR pass [constant_folding_pass]e[0m
I0826 23:37:17.227696 15748 fuse_pass_base.cc:55] --- detected 15 subgraphs
e[1me[35m--- Running analysis [ir_params_sync_among_devices_pass]e[0m
e[1me[35m--- Running analysis [adjust_cudnn_workspace_size_pass]e[0m
e[1me[35m--- Running analysis [inference_op_replace_pass]e[0m
e[1me[35m--- Running analysis [save_optimized_model_pass]e[0m
e[1me[35m--- Running analysis [memory_optimize_pass]e[0m
I0826 23:37:17.227696 15748 memory_optimize_pass.cc:114] The persistable params in main graph are : 10.2526MB
I0826 23:37:17.243065 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : transpose_43.tmp_0 size: 480
I0826 23:37:17.243345 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : linear_170.tmp_1 size: 26500
I0826 23:37:17.243345 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : tmp_149 size: 480
I0826 23:37:17.243345 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : tmp_99 size: 11520
I0826 23:37:17.243345 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : x size: 576
I0826 23:37:17.243345 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : tmp_129 size: 11520
I0826 23:37:17.243345 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : conv2d_197.tmp_1 size: 960
I0826 23:37:17.243345 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : transpose_44.tmp_0_slice_2 size: 480
I0826 23:37:17.243345 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : shape_4.tmp_0_slice_1 size: 4
I0826 23:37:17.243345 15748 memory_optimize_pass.cc:250] Cluster name : shape_3.tmp_0_slice_1 size: 4
e[1me[35m--- Running analysis [ir_graph_to_program_pass]e[0m
I0826 23:37:17.286093 15748 analysis_predictor.cc:2259] ===== ir optimization completed =====
I0826 23:37:17.286093 15748 naive_executor.cc:211] --- skip [feed], feed -> x
I0826 23:37:17.286093 15748 naive_executor.cc:211] --- skip [softmax_11.tmp_0], fetch -> fetch
```

4.程序会把线下签到汇总表输出到“output/att_out”，未知的人员会输出到“output/unknown.xlsx”，注意校对修改输出的签到表；



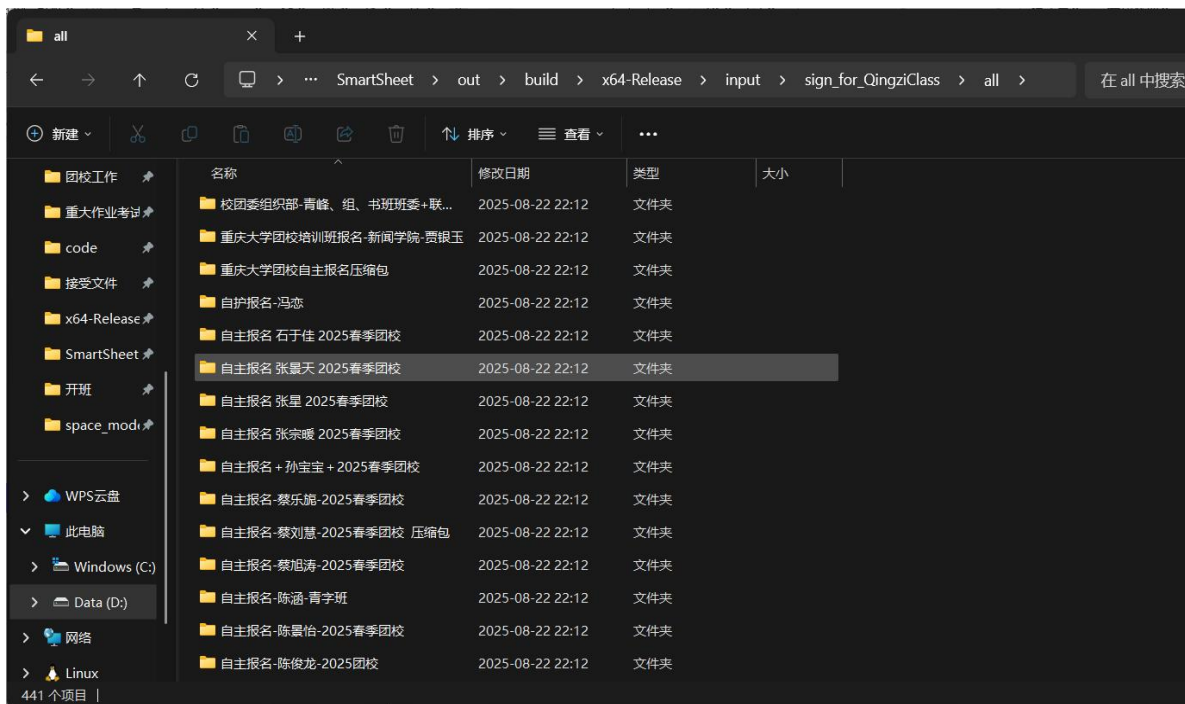
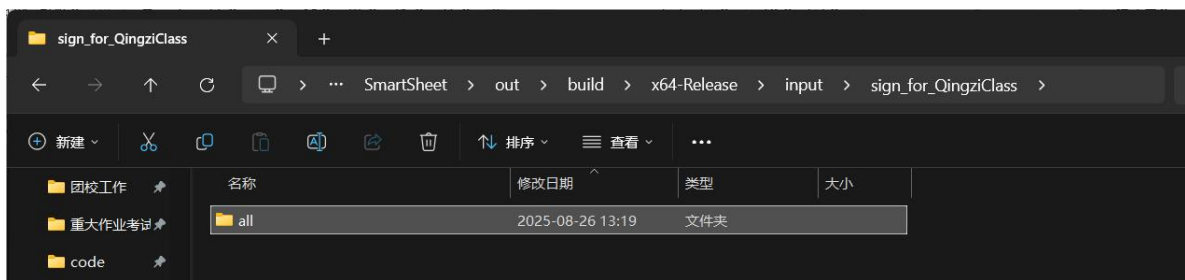
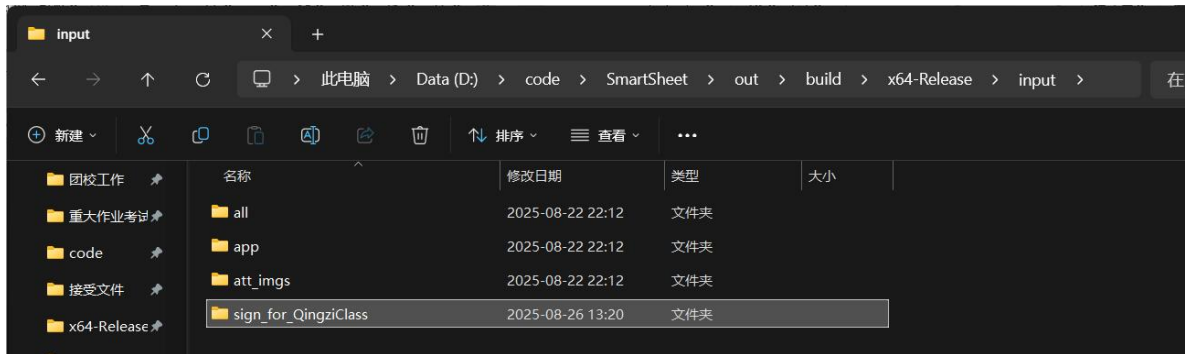
```
D:\团校工作\软件\SmartSheet' x + v
WARNING!!!
###ATTENTION### 图片中的以下人员不在全学员名单中 ###ATTENTION###
Unknown: 青书班 涂诗怡 220245698
-likely: 青书班 涂诗怡 20245698 0.6
###ATTENTION### 以上的人员不在全学员名单中 ###ATTENTION###

已完成线下签到汇总表的输出，请在 output/att_out 中查看！
未知的人员信息已输出到 output/unknown.xlsx 中

程序结束...
请按 Enter 键继续...
```

（三）统计每学期青字班报名的人员

1.首先确保“input/sign_for_QingziClass/all”中，已经将所有的压缩文件解压成文件夹；



2.输入“3”后按下回车，程序会自动工作，解析所有的 docx 与 pdf 文件；

```
D:\code\SmartSheet\out\build x + v
请选择要生成excel表的类型：
1. 活动签到表
2. 出勤记录表
3. 青字班报名
请选择 ( 输入 1 或者 2 或者 3 后按下 Enter键 ) : 3
```

```
D:\code\SmartSheet\out\build x + v
Parse DOCX file: ".input/sign_for_QingziClass/all/附件4: 重庆大学团校学员报名表 (1) .docx" Over
Parse DOCX file: ".input/sign_for_QingziClass/all/青书班-屈雪梅-2025春季团校/青书班-屈雪梅.docx" Over
Parse DOCX file: ".input/sign_for_QingziClass/all/青书班 肖嘉伟.docx" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/校团委组织部-青峰、组、书班班委+联络人推荐/校团委组织部-青书班班委推荐/组织推荐班委-刘雨初.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/校团委组织部-青峰、组、书班班委+联络人推荐/校团委组织部-青峰班班委推荐/组织推荐班委-姬鸿飞.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/校团委组织部-青峰、组、书班班委+联络人推荐/校团委组织部-青峰班班委推荐/组织推荐班委-马雨蕊.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/校团委组织部-青峰、组、书班班委+联络人推荐/校团委组织部-青组班班委推荐/组织推荐班委-李斯宇.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/校团委组织部-青峰、组、书班班委+联络人推荐/校团委组织部-青组班班委推荐/组织推荐班委-李韵鸣.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/校团委组织部-青峰、组、书班班委+联络人推荐/组织推荐班委 (联络人) - 曹紫轩.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/自主招生-云天行-2025春季团校/自主招生-云天行-青科班.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/自主招生-体育学院(1)/自主招生-汇总表.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/自主招生-唐祥文/附件6: 重庆大学2024-2025学年春季班班委应聘表.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/自主招生-王会润-2025春季团校 (1)/自主招生-王会润-青科班 .pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/自主招生杨佳仙2025春季团校/新建文件夹/自主招生杨佳仙青宣班.pdf" Over
Parse PDF file: ".input/sign_for_QingziClass/all/自主招生杨佳仙2025春季团校/新建文件夹/附件5: 重庆大学团校自主招生汇总表.pdf" Over

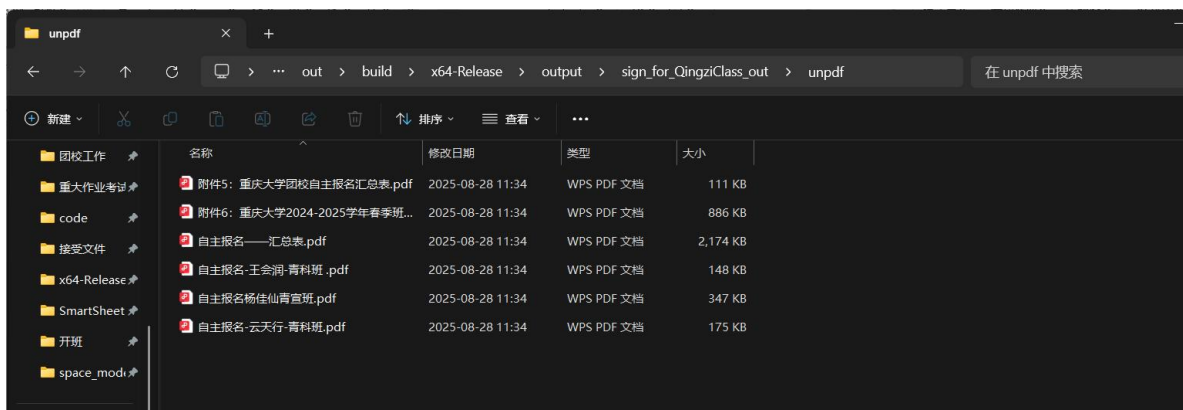
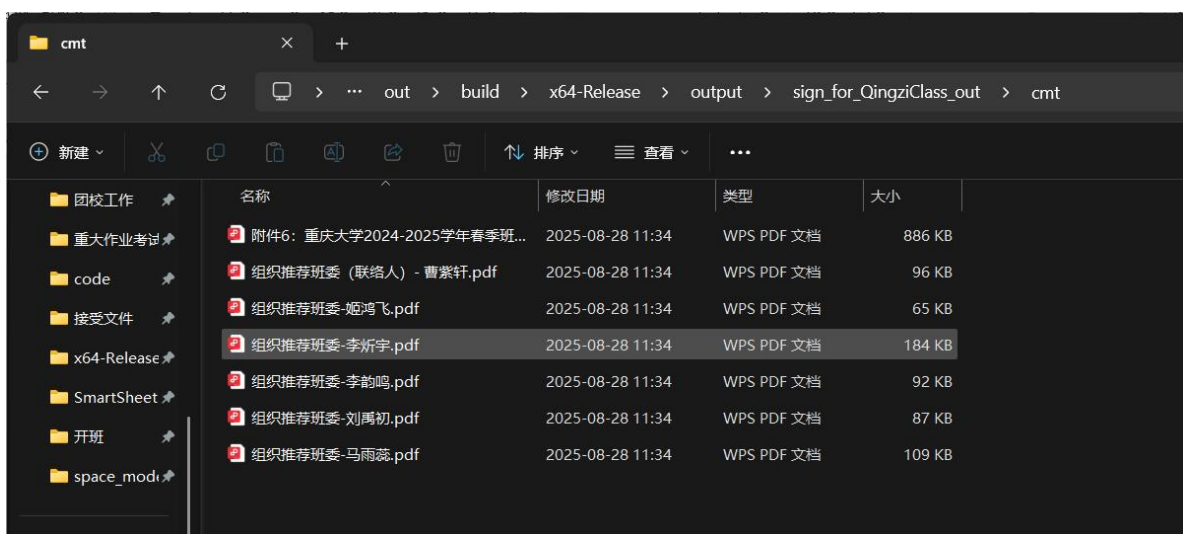
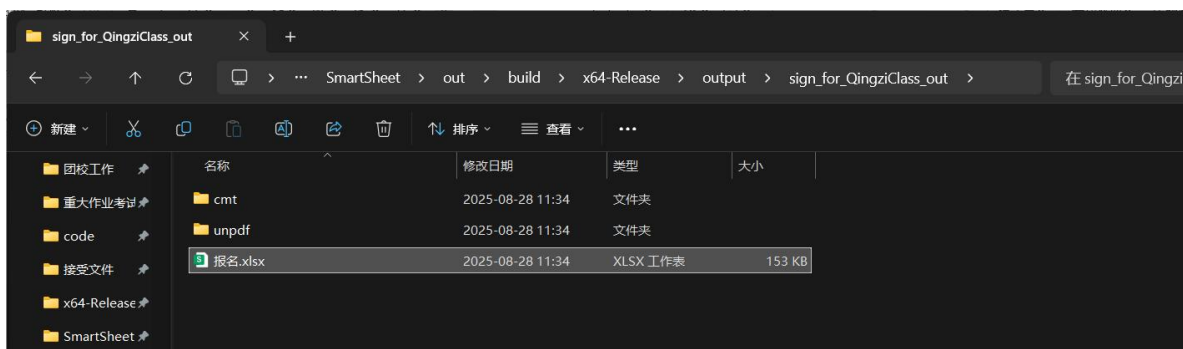
复制了6份pdf文件到 ./output/sign_for_QingziClass_out/unpdf/

青字班报名表已输出到 ./output/sign_for_QingziClass_out/报名.xlsx 中...

程序结束...
请按 Enter 键继续...
```

3.输出的统计的信息的 excel 表在

“output/sign_for_QingziClass_out/报名.xlsx”中，班委应聘的 pdf 输出在 “output/sign_for_QingziClass_out/cmt/”中，无法解析的 pdf 输出在 “output/sign_for_QingziClass_out/unpdf/”中；



（四）设置文件

本程序还提供了设置文件“settings.txt”，可以修改功能（二）的 PPOCR 的模型配置文件，以及启用或者禁用某些功能。文件中的内容可以通过“#”注释“#”之后的内容，被注释的内容不会被识别。



合法的输入: [键]=[路径/修改值]

合法的键值:

键	含义
rec	文字识别模型的文件夹。
cls	文本方向分类模型的文件夹。
det	文字检测模型的文件夹。
dict	字典库地址。
ManualDocPerspectiveCorrector	true: 启用手动透视矫正; false: 禁用手动透视矫正; 手动透视矫正默认是禁用的。 (使用方式)
ImageEnhancement	图像增强技术: auto: 将自动对图片进行增强(此功能启用后其他 ImageEnhancement 功能将失效); removesshadow: 去除阴影, 将对照片的阴影去除, 同时做白平衡; sharpen: 轻度锐化, 对照片锐化, 如果图片的有效内容占图片面积过小, 有可能识别不到文字和网格线。

	推荐使用 <code>auto</code> (已经增强的图片可以不用开启) 。
--	--

推荐的文字识别模型: `ch_PP-OCRv4_rec_infer`

如果不准: `ch_PP-OCRv4_rec_server_infer` (使用这个将会花费更多时间)

四、各个文件夹说明与规范

（一）合法的表头关键词

以下关键词是绝对合法的（非法的关键词也不会报错）：

姓名	性别	民族	年级	学号	政治面貌	学院	专业	学生职务	社团	联系电话	QQ号	邮箱	报名青字班	是否报名班委	应聘岗位	报名方式	个人简介	个人特长	工作经历	获奖情况
----	----	----	----	----	------	----	----	------	----	------	-----	----	-------	--------	------	------	------	------	------	------

（二）input/all

此文件夹用于储存青字班花名册各班的xlsx文件。内部所有文件请一定按照“青X班.xlsx”命名 。每一份xlsx文件都必须具有表头，不能具有标题，不能具有合并的单元格。工作簿只能有一个，工作区内不能具有空单元格，若有空单元格，请使用“-”占位。

表头应该至少具有以下关键词：“姓名” “学号” “学院” “联系方式”（只能如此命名）。

✓ 以下的格式是正确的：

序号	姓名	性别	年级	学号	政治面貌	学院	专业	联系电话	QQ号
1	钱国栋	男	2024级	20240726	共青团员	本科生院	电气信息类	19870099937	2896190031
2	李彦霖	男	2024级	20241740	共青团员	本科生院	法学新闻类	17823581447	3536642316

✗ 没有表头是错误的：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	钱国栋	男	2024级	20240726	共青团员	本科生院	电气信息类	19870099937	2896190031
2	李彦霖	男	2024级	20241740	共青团员	本科生院	法学新闻类	17823581447	3536642316
3	冯玲燕	女	2024级	20241748	共青团员	本科生院	法学新闻类	17782249948	3477337697
4	陈景怡	女	2024级	20241780	共青团员	本科生院	法学新闻类	18905792309	84212276

✗具有标题是错误的：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	青公班									
2	序号	姓名	性别	年级	学号	政治面貌	学院	专业	联系电话	QQ号
3	1	钱国栋	男	2024级	20240726	共青团员	本科生院	电气信息类	19870099937	2896190031
4	2	李彦霖	男	2024级	20241740	共青团员	本科生院	法学新闻类	17823581447	3536642316
5	3	冯玲燕	女	2024级	20241748	共青团员	本科生院	法学新闻类	17782249948	3477337697
6	4	陈景怡	女	2024级	20241780	共青团员	本科生院	法学新闻类	18905792309	84212276

✗具有合并的单元格是错误的：

1	序号	姓名	性别	年级	学号	政治面貌	学院	专业	联系电话	QQ号
2	1	钱国栋	男	2024级	20240726	共青团员	本科生院	电气信息类	19870099937	2896190031
3										

✗具有多个工作簿是错误的：



✓以下的格式是正确的：



✗工作区内具有空单元格是错误的：

102	101	孙孟天	男	2024级	20246450		资源与安全学院	智能采矿工程	13206266248	497587763
-----	-----	-----	---	-------	----------	--	---------	--------	-------------	-----------

✓以下的格式是正确的：

102	101	孙孟天	男	2024级	20246450		资源与安全学院	智能采矿工程	13206266248	497587763
-----	-----	-----	---	-------	----------	--	---------	--------	-------------	-----------

判断工作区是否具有空格，选中具有文字的单元格，按下“Ctrl+A”全选工作区。

✗全选选中了空单元格是错误的，应当删除 K 列：

	F	G	H	I	J	K
28	员	电气工程学院	电气工程	15314156798	2115973885	
29	员	电气工程学院	电气工程	13998452017	2536692102	
30	员	法学院	法学	18156951126	1276867684	
31	员	法学院	法学	15893693965	1244789415	

✗全选选中了空单元格是错误的，应当删除 106 行：

	A	B	C	D	E	F	G	H
97	96	余政恒	男	研2023级	202337021004	共青团员	医学院	基础医学
98	97	李娅	女	研2024级	202437021040	共青团员	医学院	临床医学
99	98	石子佳	女	2024级	20246189	共青团员	艺术学院	设计学类
100	99	唐子浙	女	2024级	20246242	共青团员	艺术学院	设计学类
101	100	陈玲琰	男	2023级	20236491	共青团员	资源与安全学院	安全工程
102	101	孙孟天	男	2024级	20246450	群众	资源与安全学院	智能采矿工程
103	102	张杰	男	2024级	20246485	共青团员	资源与安全学院	智能采矿工程
104	103	成美旭	女	2023级	20230009	共青团员	自动化学院	自动化
105	104	何金桃	男	2023级	20234375	共青团员	自动化学院	自动化
106								
107								
108								
109								

✓全选后，以下的格式是正确的：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
99	99	余政恒	男	研2023级	202337021004	共青团员	医学院	基础医学	设计学类	19332768039	1492980991
100	100	李娅	女	研2024级	202437021040	共青团员	医学院	临床医学	设计学类	17625006298	283800493
101	101	石子佳	女	2024级	20246189	共青团员	艺术学院	设计学类	设计学类	18871722270	334797103
102	102	唐子浙	女	2024级	20246242	共青团员	艺术学院	设计学类	安全工程	13206266248	497587763
103	103	陈玲琰	男	2023级	20236491	共青团员	资源与安全学院	安全工程	智能采矿工程	18723859264	3497323165
104	104	孙孟天	男	2024级	20246450	群众	资源与安全学院	智能采矿工程	自动化	1644576385	565017499
105	105	张杰	男	2024级	20246485	共青团员	资源与安全学院	智能采矿工程	自动化	19196555592	3216994157
106	106	成美旭	女	2023级	20230009	共青团员	自动化学院	自动化			
107	107	何金桃	男	2023级	20234375	共青团员	自动化学院	自动化			
108	108										
109	109										
110	110										

（三）input/app

此文件夹用于储存青字班班委发来的报名表的xlsx文件(若后缀不为xlsx, 请另存为xlsx)。内部所有文件请一定按照“青X班.xlsx”命名 。每一份xlsx文件都必须具有表头, 不能具有标题, 不能具有合并的单元格。工作簿只能有一个, 工作区内不能具有空单元格, 若有空单元格, 请使用“-”占位。

(具体图片与“[\(一\) input/all 中示例](#)”同理)

表头应该至少具有以下关键词: “姓名” “学号”。(表头关键词中可以具有其他内容, 如“姓名(必填)” “学号(必填)”, 但是关键词必须连在一起)

✓ 以下的格式是正确的:

	A	B	C	D	E
1	姓名 (必填) 学号 (必填) 学院 所在校区 (联系方式 (必填))				
2	邵翔伟	20226385	外国语学院	虎溪校区	19562237618
3	姬鸿飞	20244617	本科生院	虎溪校区	15502250286
4					

✓ 以下的命名与后缀是正确的:

 青峰班.xlsx	2025-08-28 13:09	XLSX 工作表	10 KB
 青公班.xlsx	2025-07-19 21:19	XLSX 工作表	11 KB
 青科班.xlsx	2025-07-19 21:34	XLSX 工作表	11 KB
 青社班.xlsx	2025-07-19 21:20	XLSX 工作表	16 KB
 青书班.xlsx	2025-07-24 22:24	XLSX 工作表	13 KB

(四) input/att_imgs

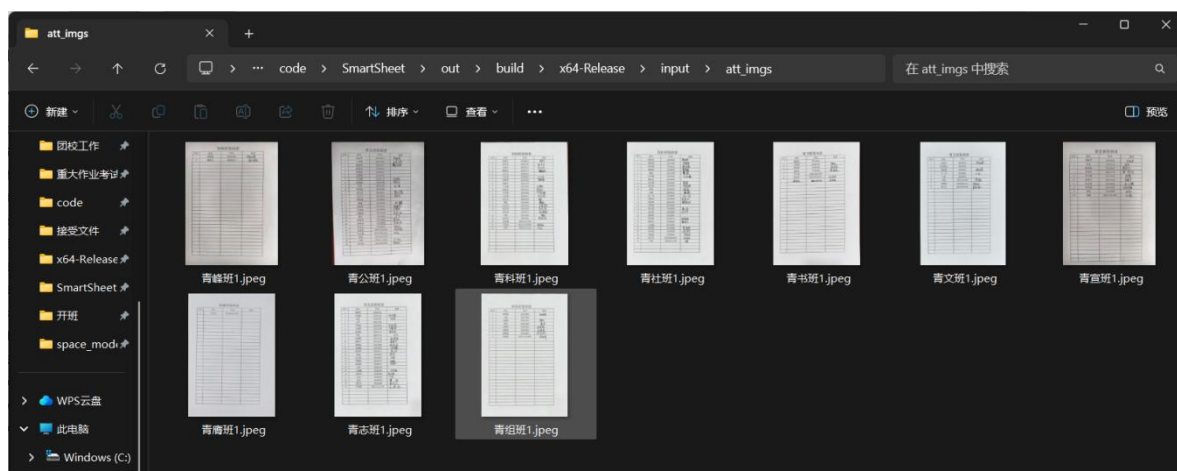
此文件夹用于存放青字班的线下签到的照片。照片按照形如“青 X 班 1.jpeg” “青 X 班 2.jpeg” “青 X 班 3.jpeg” 的形式来命名。同一个班的照片用班级名之后加的数字来区分。

图片要保证：~~表格的各横线水平等长，各竖线竖直等长，无明显的透视现象；纸张要充满图片，不能有明显的边界~~（为你内置了手动透视校正技术）（使用指南）；~~必须使用对比度增强的图片增强技术~~（为你内置了图片增强技术）；除标题外，所有内容必须处于表格线内，超出表格线的内容请自己用尺子补齐表格线。

合法的后缀：“.jpg” “.png” “.jpeg” “.tiff” “.tif” “.jpe” “.bpm” “.dib” “.webp” “.raw” 。

推荐的后缀：“.jpg” “.png” “.jpeg” 。

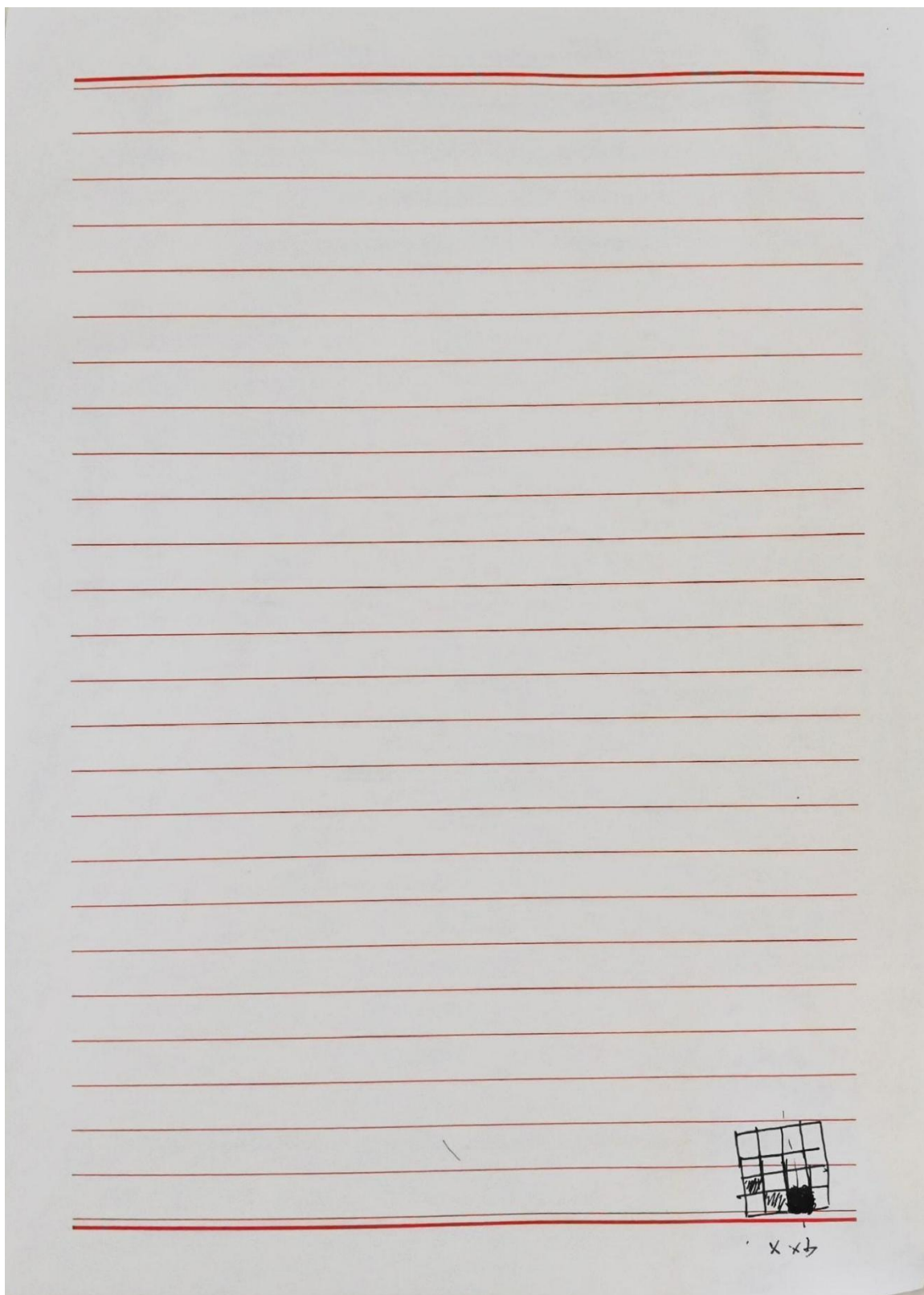
✓ 以下的命名格式是正确的：



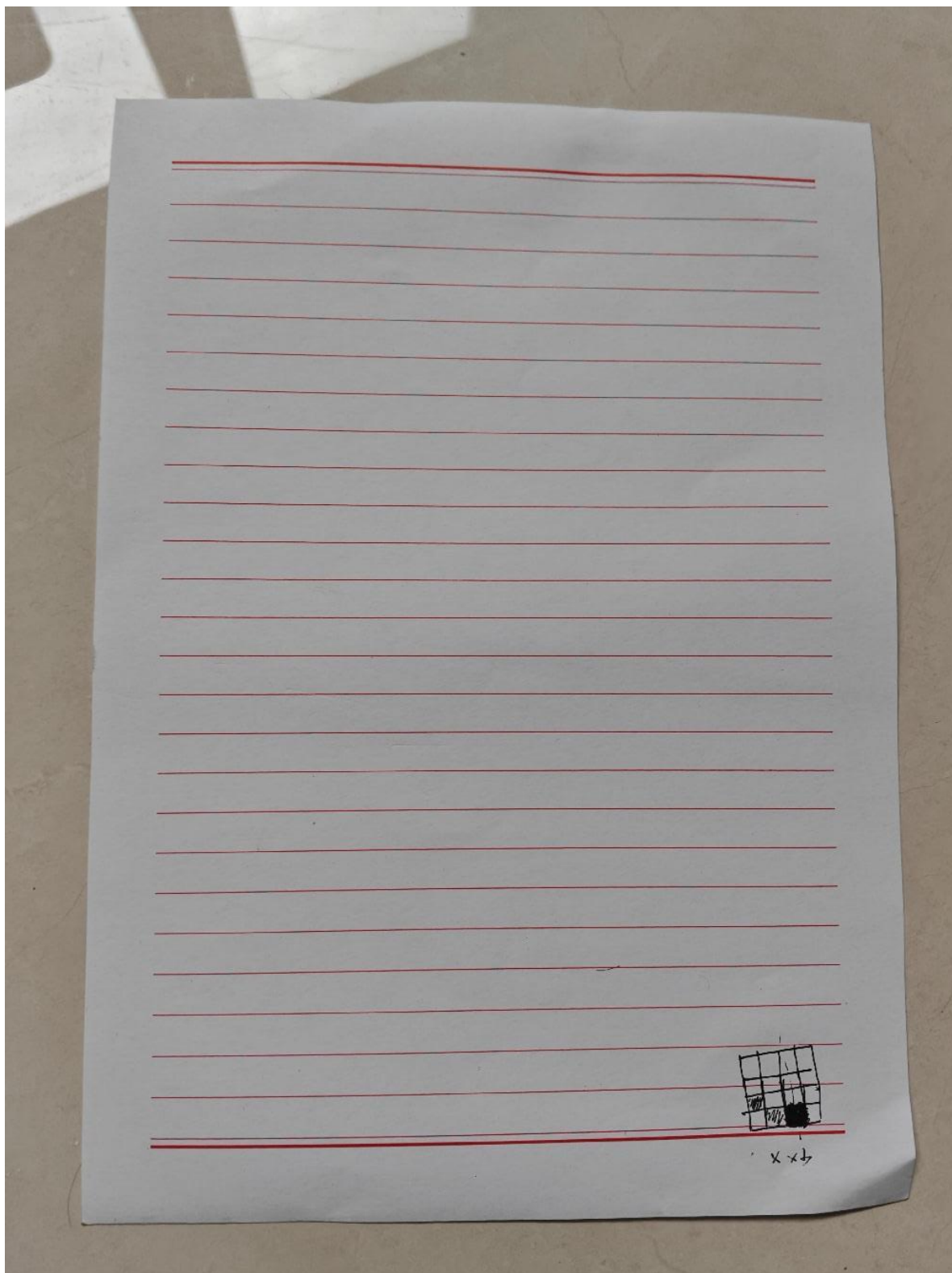
✓以下的图片是正确的:

青社班签到表			
序号	姓名	学号	签到
1	曹湘雪	20230609	曹湘雪
2	陈俊霖	20233369	陈俊霖
3	彭润豪	20234554	彭润豪
4	曹惠琳	20240970	曹惠琳
5	瞿波	20241446	瞿波
6	汪怀璐	20243099	汪怀璐
7	董杰佳	20244032	
8	李天昊	20244163	李天昊
9	周芯茹	20244270	周芯茹
10	洪扬	20244472	洪扬
11	张啸	20244517	张啸
12	姚一鸣	20244665	姚一鸣
13	贾维泽	20245020	贾维泽
14	蒋苗妙	20245434	蒋苗妙
15	刘奕诺	20245597	
16	廖心旖	20245690	廖心旖
17	龙芷萱	20245693	龙芷萱
18	童沐阳	20245697	
19	段桢桢	20245774	段桢桢
20	鲜舒凡	20245802	鲜舒凡
21	王冰娴	20245957	
22	熊春艳	20245986	熊春艳
23	朱昊哲	20246030	朱昊哲
24	刘恬羽	20246038	刘恬羽
25	张宇佳	202309021065	张宇佳
26	刘菲	202402131149	刘菲

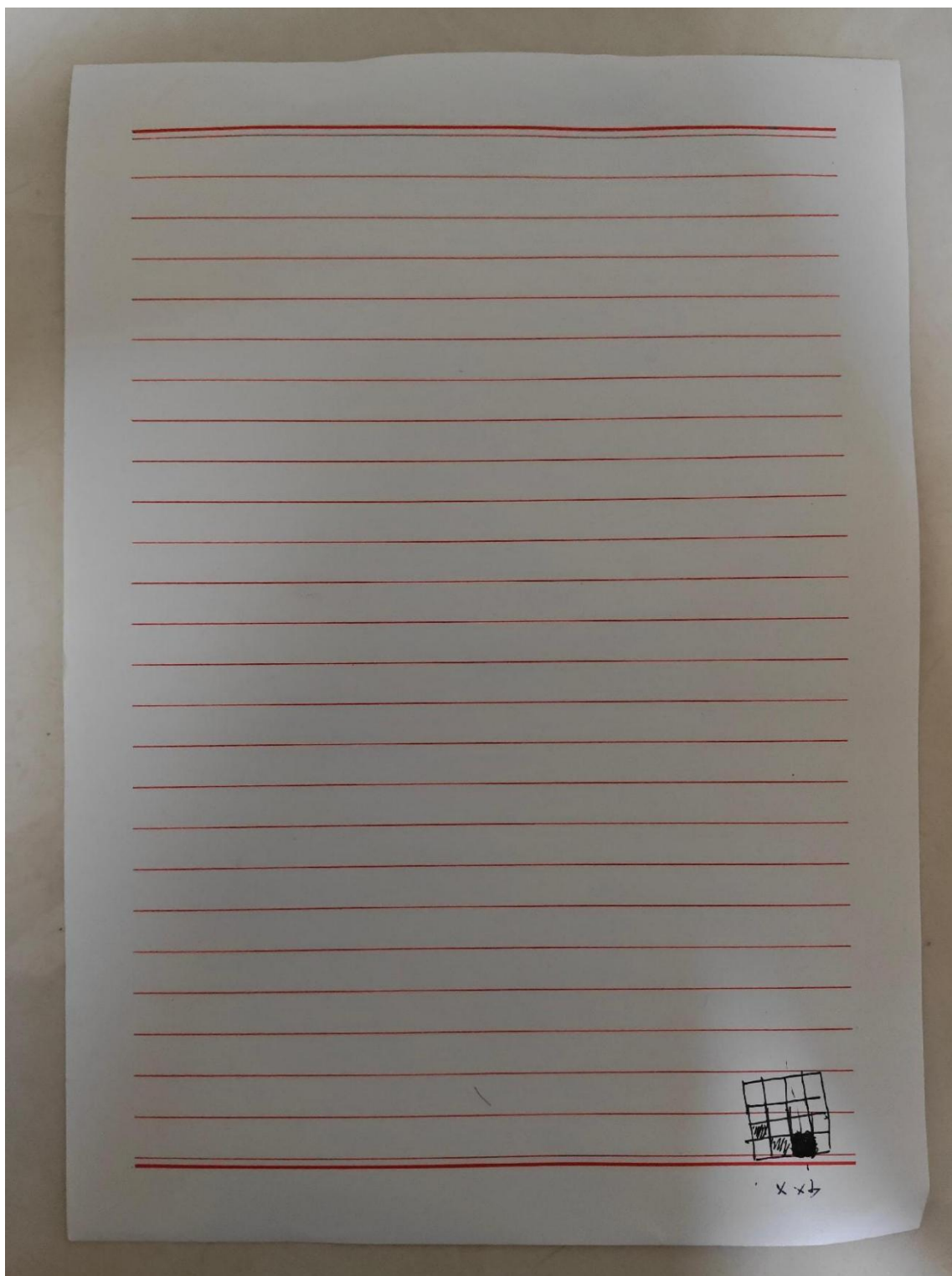
✓以下的图片是正确的（横线略有倾斜，可开启透视矫正）：



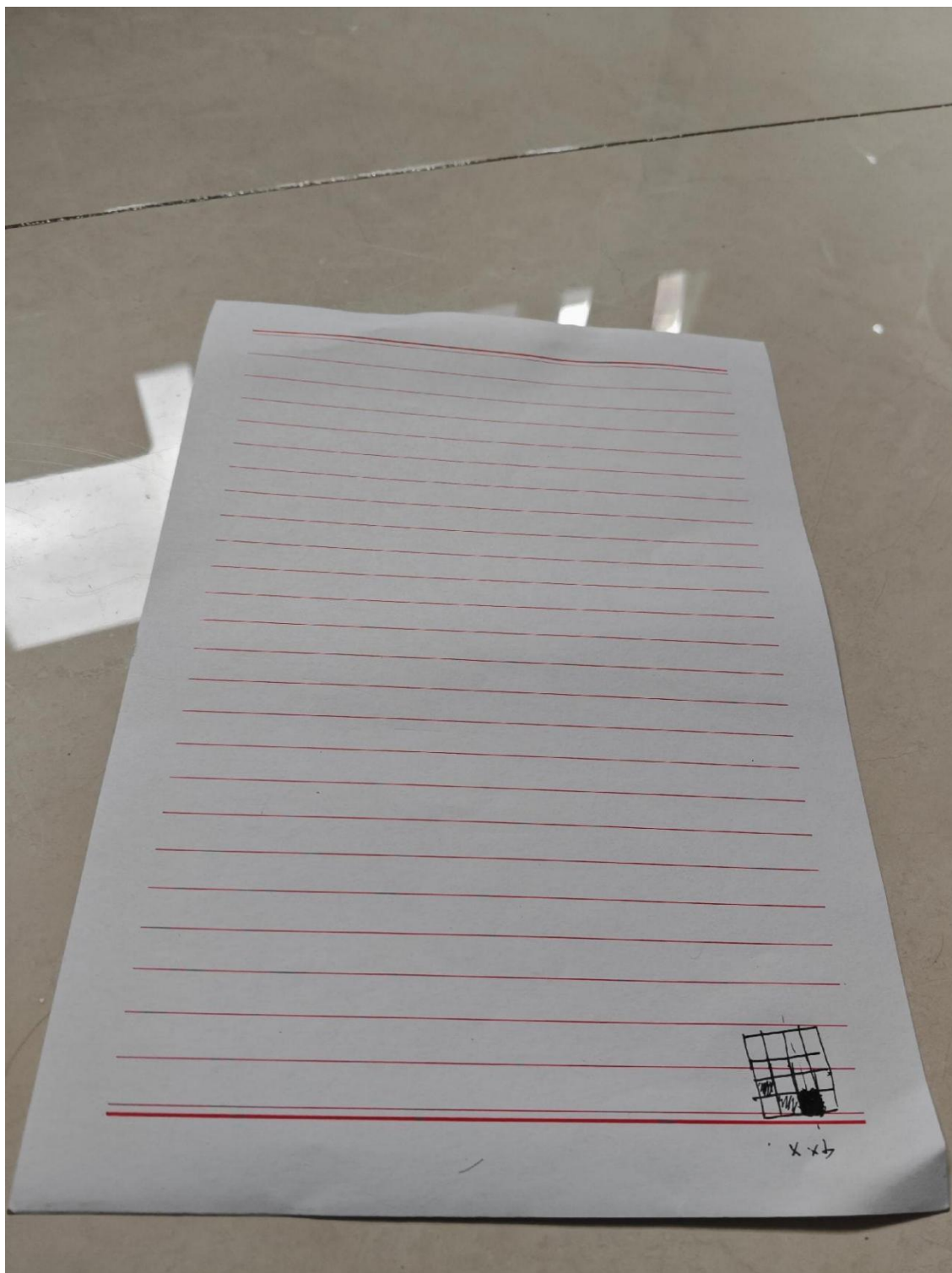
✗没有填满的照片错误的（如果出现，请开启透视矫正）：



✗没有填满、没有增强、有阴影的照片错误的（如果出现，请开启透视矫正）：



✗表格的各横线不等长，有明显的透视现象，横线不水平的照片错误的（如果出现，请[开启透视矫正](#)）：

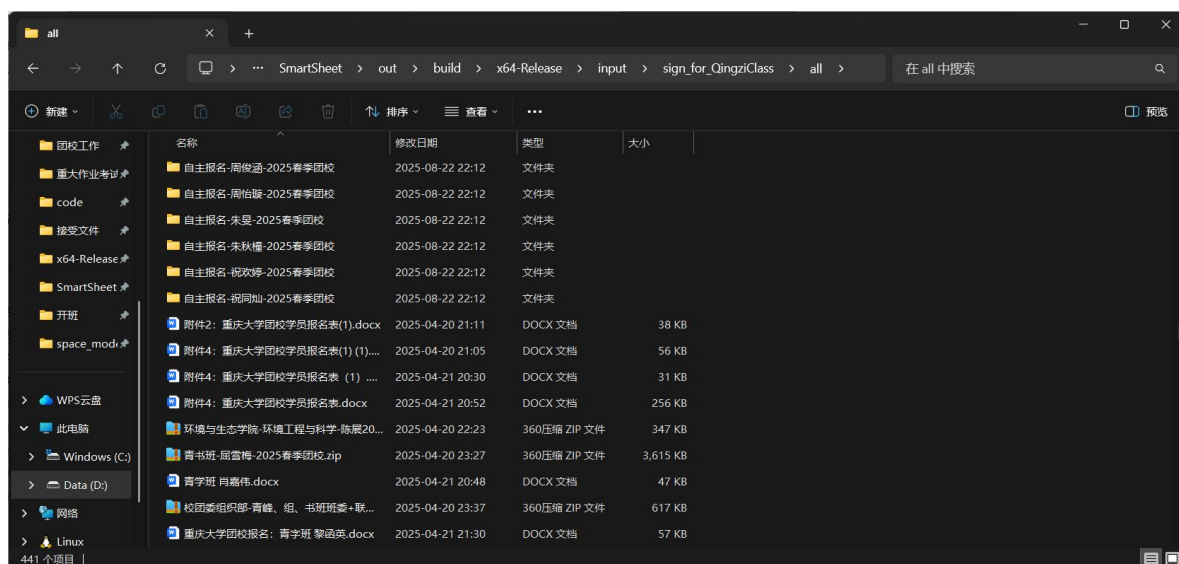


（五）input/sign_for_QingziClass/all

此文件存放报名同学发来的已经解压后的文件，用于青字班报名。

注意：压缩文件（无论什么格式）无法被识别。

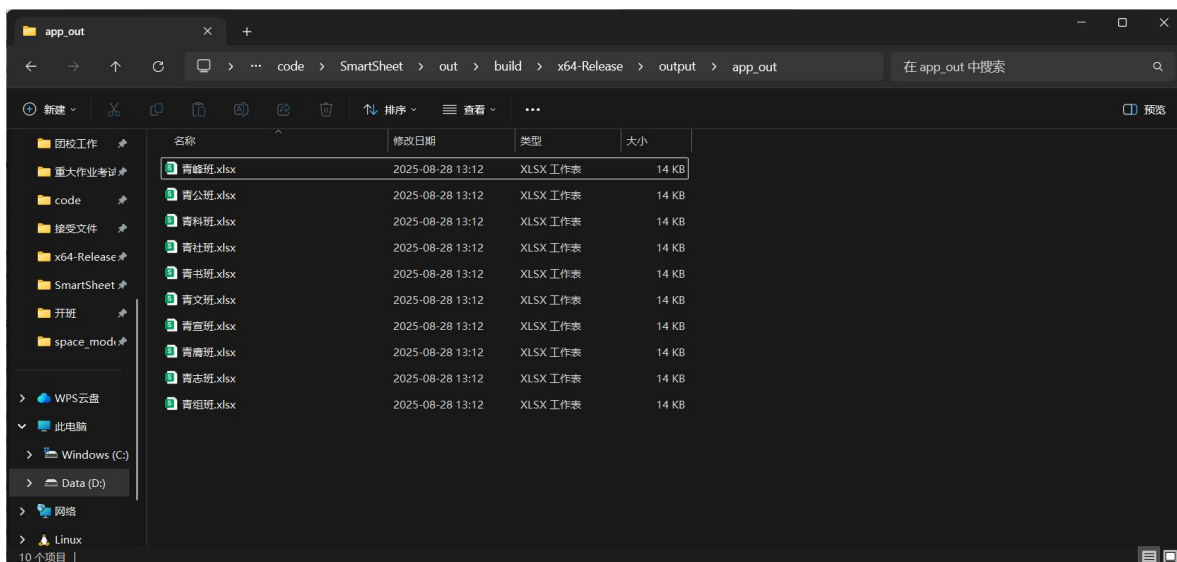
✓文件夹、docx、pdf、zip、rar 等文件混合是正确的（但是压缩文件无法被识别）：



（六）output/app_out

输出线下签到表。

注意：每次运行程序时，此文件夹中的文件都会被删除。

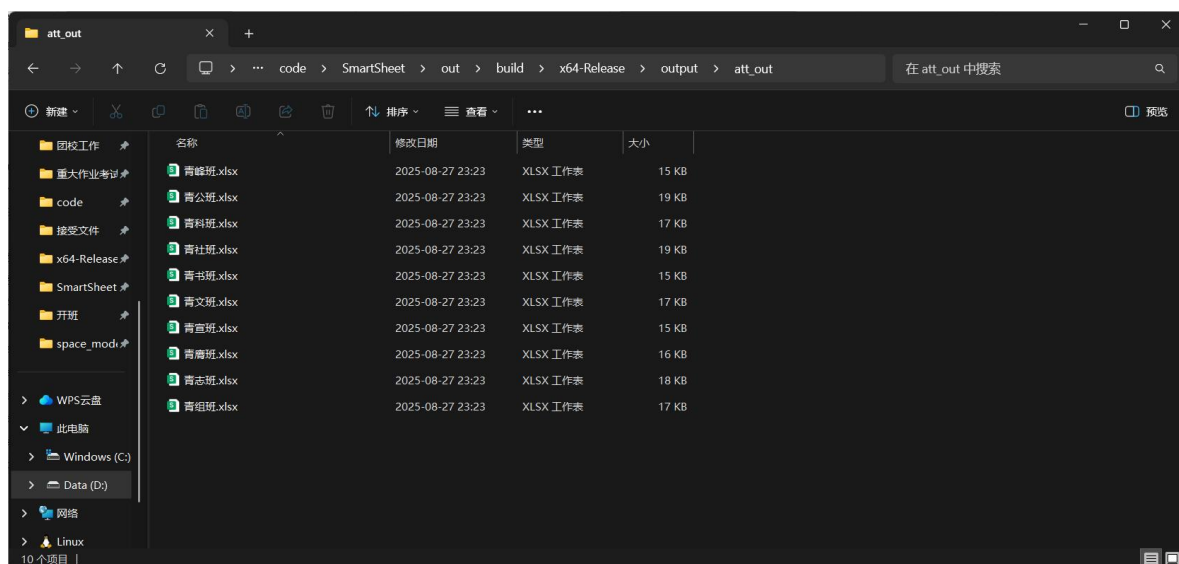


C3				
fx 20244617				
	A	B	C	D
1	青峰班签到表			
2	序号	姓名	学号	签到
3	1	姬鸿飞	20244617	
4	2	邵翔伟	20226385	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

（七）output/att_out

输出线下签到汇总表。（排序功能还在开发）

注意：每次运行程序时，此文件夹中的文件都会被删除。



青峰班学员线下签到汇总					
姓名	学号	学院	联系方式	签到	备注
姬鸿飞	20244617	本科生院	15502250286	已签到	
马雨蕊	20244829	本科生院	18197216494		未报名
罗莉渝	20220504	博雅学院	17725176857		未报名
石裕星	20232577	材料科学与工程学院	15567375782		未报名
李思睿	20220708	电气工程学院	15635519995		未报名
王妙琳	2023111312147	电气工程学院	18827896705		未报名
周佳奕	20222286	法学院	13567481984		未报名
朱雨	20225703	公共管理学院	19132052232		未报名
王禹皓	20224763	管理科学与房地产学院	19522050503		未报名
胡博	20222664	航空航天学院	17378411962		未报名
章娜	20225084	化学化工学院	18487447853		未报名
李玉婷	20225336	环境与生态学院	19923309386		未报名
朱星颖	20231986	机械与运载工程学院	13140220169		未报名
欧阳辉宇	20220812	计算机学院	19562234023		未报名
冷广丽	20224360	经济与工商管理学院	19132050240		未报名
徐煌鑫	20235784	生命科学学院	17265063122		未报名
邵翔伟	20226385	外国语学院	19562237618	已签到	
王怡然	20230606	微电子与通信工程学院	15086619992		未报名
杨子贤	20222099	新闻学院	18124805700		未报名
王若轻	20225087	药学院	19132050503		未报名
姜雨慧	20226070	药学院	19112816038		未报名

(八) output/sign_for_QingziClass_out

此文件储存检测到的班委报名表“/cmt”、未知的 pdf“/unpdf”、以及输出的报名审核表 “/报名.xlsx”。

注意：每次运行程序时，此文件夹中的文件都会被删除。



1./报名.xlsx

[illegible]

2./cmt

识别到的班委报名表储存的位置。

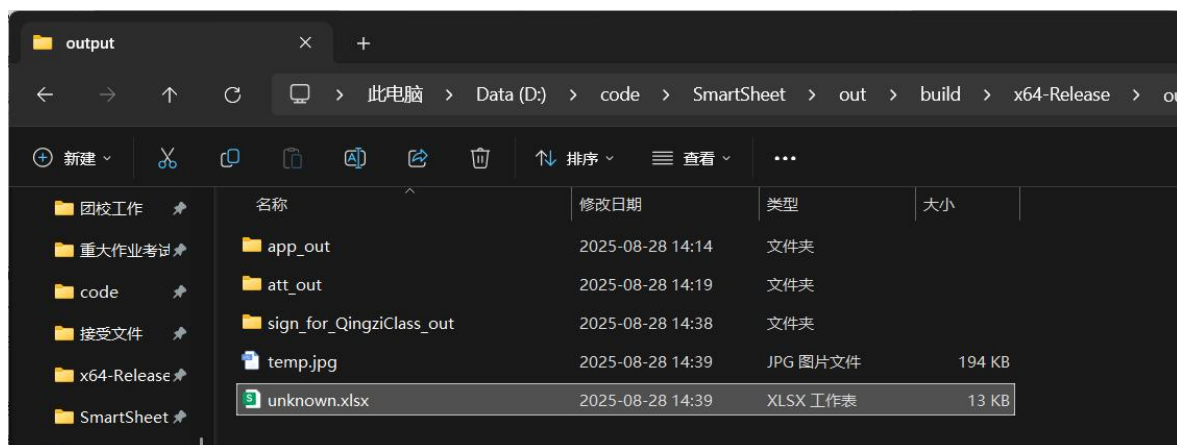
3./unpdf

不能识别的 pdf 文件，需要自己点开查看。

（九）output/unknown.xlsx

此文件用于输出与学员花名册中人员信息比对不同的人员，功能（一）（二）都会输出此文件。

如：在功能（二）中输出了一个错误的人员。“Unknown”表示从图片中识别到的人员；“likely”表示的是花名册中的人员。Excel 文件中同理。



```
WARNING!!!  
###ATTENTION### 图片中的以下人员不在全学员名单中 ###ATTENTION###  
Unknown: 青书班 涂诗怡 220245698  
-Likely: 青书班 涂诗怡 20245698 0.6  
###ATTENTION### 以上的人员不在全学员名单中 ###ATTENTION###
```

已完成线下签到汇总表的输出，请在 ./output/att_out/ 中查看！

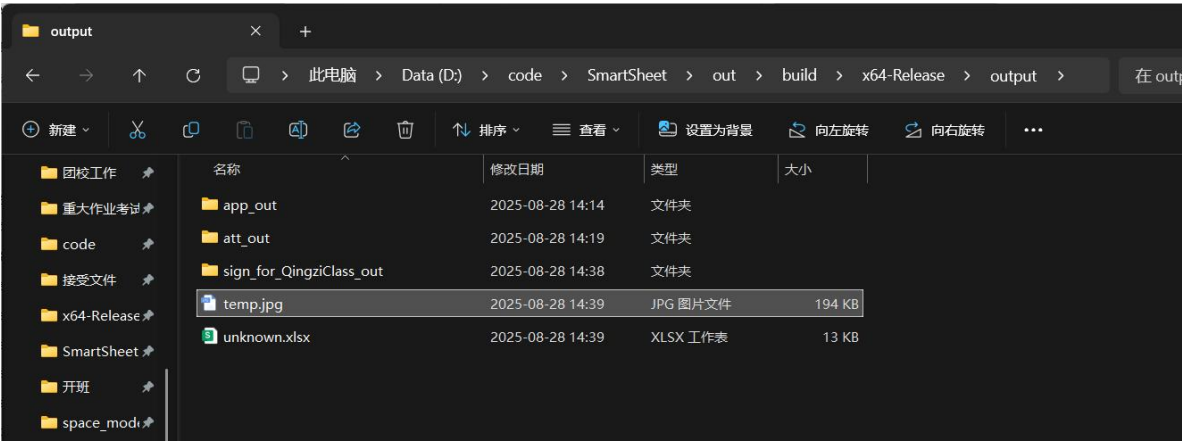
未知的人员信息已输出到 ./output/unknown.xlsx 中

程序结束...
请按 Enter 键继续...

	A	B	C	D	E
1		班级	姓名	学号	相似度
2	*UNKNOWN	青书班	涂诗怡	220245698	
3	-LIKELY	青书班	涂诗怡	20245698	0.600000
4					

(十) output/temp.jpg

ocr 功能调试时未修改的生成。（修改了代码之后请删除此说明）



(十一) storage/storage.xlsx

保存所有报名人员的信息的缓存，由功能（一）生成，启动功能（二）所必须的文件。

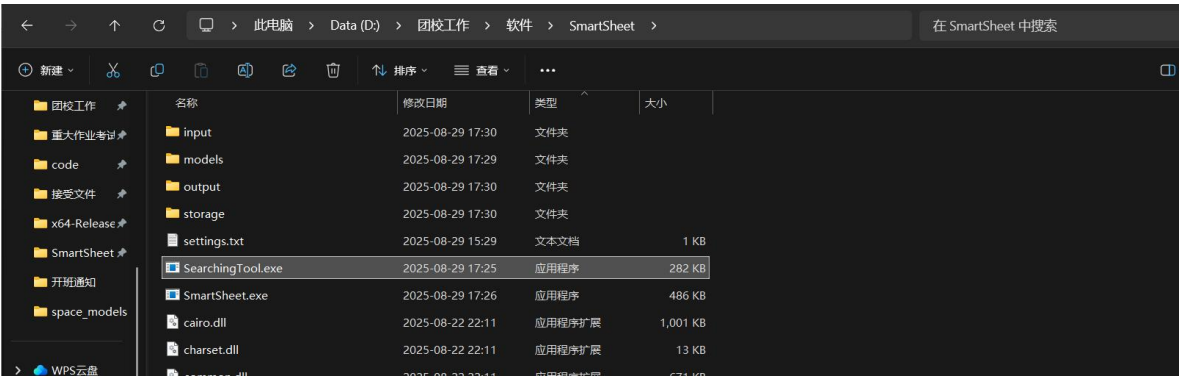
如果功能（一）与功能（二）分别在电脑 A 与电脑 B 上分别运行，只用将电脑 A 上生成的 storage.xlsx 复制到电脑 B 的同一源处即可。

A screenshot of a Windows File Explorer window showing the 'storage.xlsx' file. The file details are: 名称: storage.xlsx, 修改日期: 2025-08-28 13:12, 类型: XLSX 工作表, 大小: 17 KB.

	A	B	C	D
1	青书班	刘禹初	20241909	
2	青书班	韩明彤	20242585	
3	青书班	童伟杰	20244200	
4	青书班	曹铭轩	20235653	

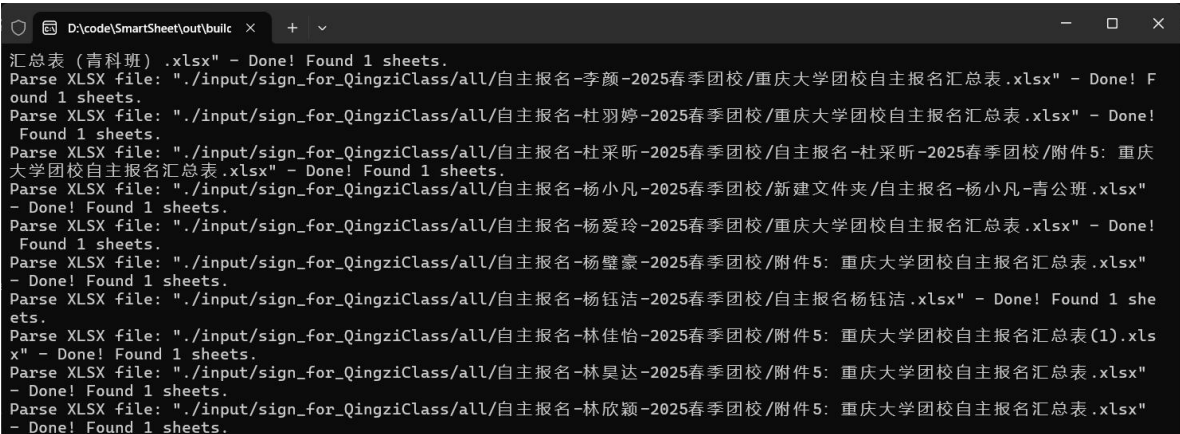
五、搜索工具

此程序内置了一个搜索工具 SearchingTool.exe，可以用于搜索 “input” 文件夹中的所有文件中的内容。



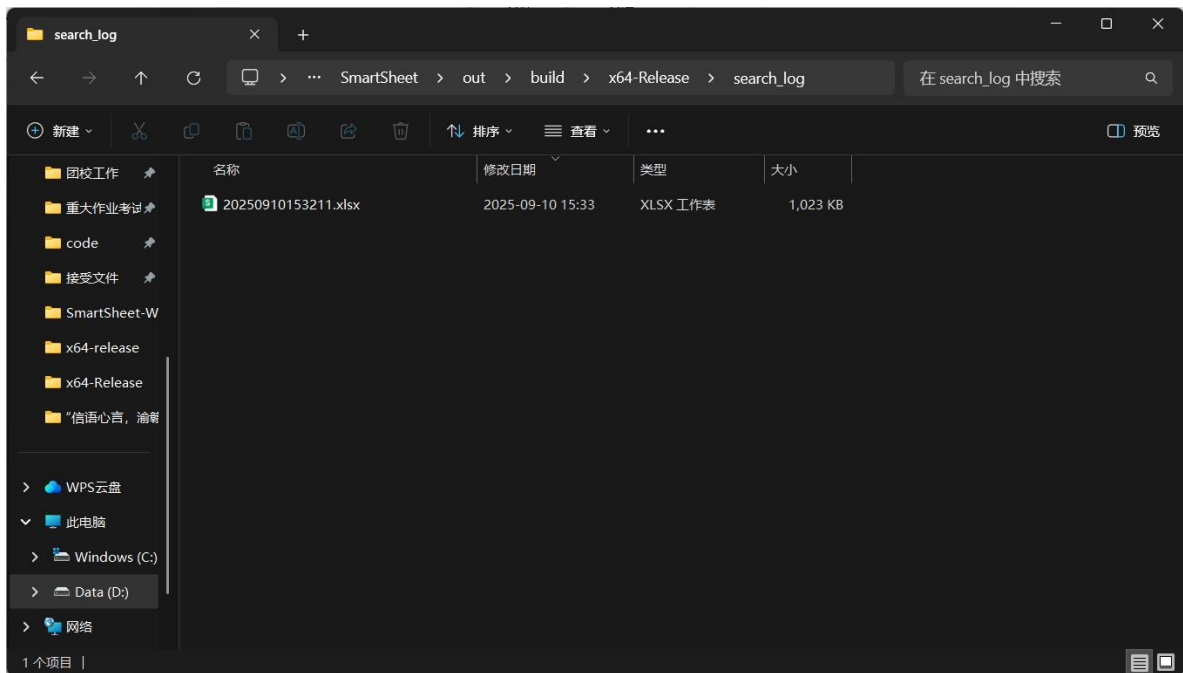
双击运行，待加载所有文件结束之后，进入搜索界面

“Searching >>>”，可以输入要搜索的内容，按下回车可以看到相关内容出现的位置。输入 “\$exit\$” 可以退出程序，输入 “\$save\$” 可以退出并保存搜索结果到 “search_log/” 中。



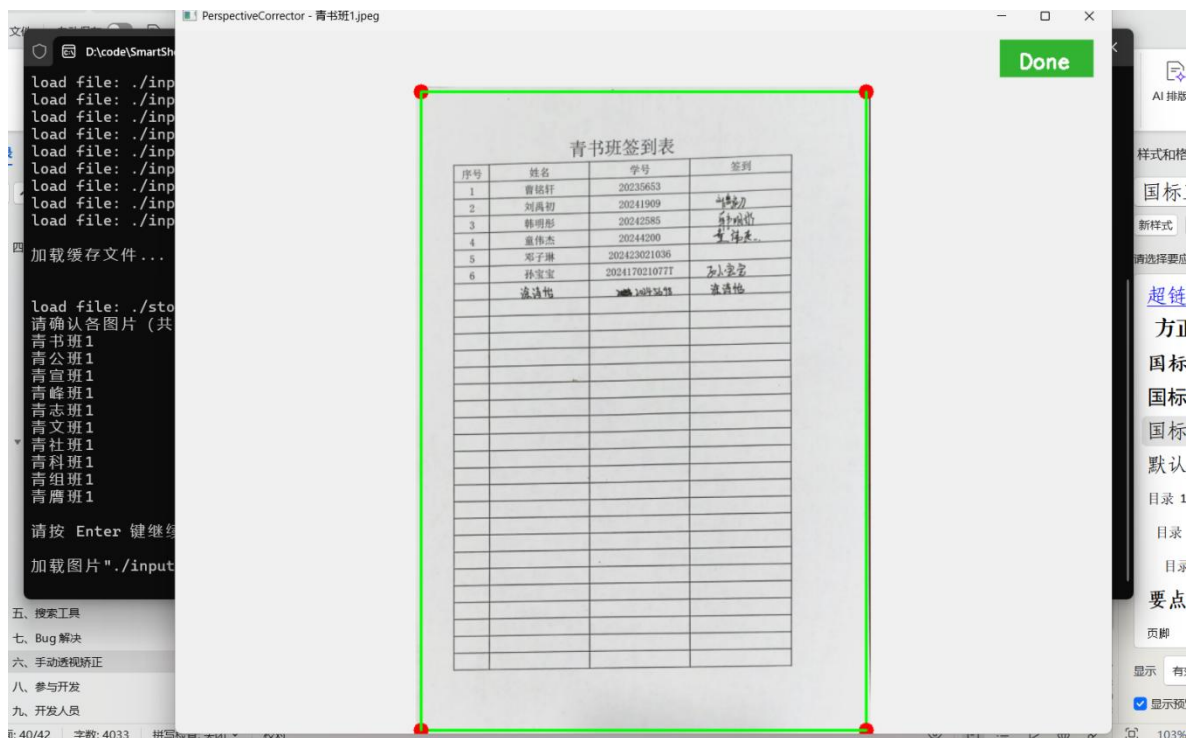
```
D:\code\SmartSheet\out\build > Search >>> 陈涵
Searching for "陈涵" ...
Found "陈涵" in path: "../input/sign_for_QingziClass/all/自主报名-陈涵-青字班/自主报名-陈涵-青字班.xlsx"
-sheet: "Sheet1"
-position: "B5"
-textual: 陈涵
Found "陈涵" in path: "../input/sign_for_QingziClass/all/自主报名-陈涵-青字班/自主报名-陈涵-青字班.docx"
-page: 页 1
-position: 行 1 列 2
-textual: 陈涵

请按 Enter 键继续...
```



六、手动透视矫正

受限于开发人员水平，自动的透视矫正技术不可用，因而只能手动矫正。在 settings.txt 中开启手动透视矫正之后，会在程序进行 ocr 期间弹出手动矫正框。



矫正框由四个红色角点，四个绿色边框构成，角点可以拖动（注意：右上角的角点只能对应 A4 纸的右上角）。拖动角点，确保绿色边框与网格线平行。确认之后点击右上角的绿色“Done”按钮即可。

七、Bug 解决

目前尚未添加解析错误的文件。

如遇到问题请联系：教学部-刘思成(2561925435@qq.com)。

如果你对此模块感兴趣：[加入我们](#)

八、参与开发

[加入我们](#)

本项目基于 C++20 标准以及众多第三方库开发。

很高兴你能参与本项目开发，我们希望此项目最终是一个窗口化的程序，而不是目前的一个控制台窗口。

（一）仓库地址

Github 标准仓库: <https://github.com/lscatfish/SmartSheet>

Release 版本: <https://github.com/lscatfish/SmartSheet/releases>

国内镜像 Gitee: <https://gitee.com/sicheng-liu/SmartSheet>

国内镜像 Gitcode: <https://gitcode.com/lscatfish/SmartSheet>

Release 版本国内镜像 Gicode（保持更新），你总是可以从
中下载到最新版: <https://gitcode.com/lscatfish/SmartSheet/releases>

受限于仓库属性，最好下载 zip 而不是直接 clone。

已禁用 Gitcode 与 Gitee 的 push 功能，但是代码同步于 Github，
所有更改请推送至 Github 仓库。

（二）注意事项

相关事项请读取项目的 README.md 文件。

新功能加入后，请修改本文档。

九、开发人员

感谢刘思成-lscatfish 对此项目做出的贡献。

（有人参与开发就把名字与 GithubID 加上）